

OpenAI Math Digest

CATALOGUE 033

Campanaのorbifold飯高予想と対数的劣加法性

総括・論文間のつながりと5篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-09

制作: Masataka Iwai・大阪大学

AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

総括に続き、公式カタログ順で全5篇の解説を収録しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00・カタログ033 総括	3
01・Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity	23
02・Logarithmic Kodaira dimension and whole-fiber variation	38
03・The reverse logarithmic Kodaira inequality and additivity	59
04・Projective Hodge lines and ordinary Iitaka subadditivity	74
05・B-semiampleness for compact log-smooth Kähler fibrations	85

原論文の参照版: [fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb](#)

カタログ033・総括

Web版を読む ↗

CATALOGUE 033

CampanaのOrbifold飯高予想と対数的劣加法性

Campana's orbifold Iitaka conjecture and logarithmic subadditivity

033の5篇は、同じHodge的道具を一系列に積み重ねる構成ではない。OIの下界と随伴正值性はWVの別々の段階へ入り、RAは独立に上界を示した後でOIの下界を合わせる。PHは通常劣加法性の別証明を与え、BSは実際のmoduli lineの半豊富性を扱う。以下では、原稿が主張する結果と記事の説明を対応させ、どの結果がどの段階に何を渡すかを示す。

5 篇の要点整理 13 件の主な接続 5 篇の証明概説

12件の入力と1件の前提対応を整理した、読解の見取り図です。別経路・類似手法・背景は証明への入力と区別します。矢印は依存関係の網羅や、証明全体の正しさの認定ではありません。

公式順の記事一覧

分野は **Algebraic and complex geometry**。公式overviewの033見出しをページ名とし、CONTENTSの別表記は Iitaka subadditivity, variation, and logarithmic additivity である。5篇、参考文献込み259ページ。各タイトルから日本語概説へ進める。

順序と記事

01 Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity OI

原稿版・ページ数

2026-09-26 · 55 ページ · 原典

役割

orbifold下界、対数下界、Hodge lineの随伴正值性を供給。

順序と記事

02 Logarithmic Kodaira dimension and whole-fiber variation WV

原稿版 · ページ数

2026-09-26 · 75 ページ · 原典

役割

parameter fieldへ全ファイバーを降下し、variationを含む下界を得る。

順序と記事

03 The reverse logarithmic Kodaira inequality and additivity RA

原稿版 · ページ数

2026-09-26 · 51 ページ · 原典

役割

stratum smoothnessの下で独立に上界を示し、OIの下界と合わせる。

順序と記事

04 Projective Hodge lines and ordinary Iitaka subadditivity PH

原稿版 · ページ数

2026-09-27 · 40 ページ · 原典

役割

射影的Hodge lineから通常劣加法性へ進む別証明。

順序と記事

05 B-semiampleness for compact log-smooth Kähler fibrations BS

原稿版 · ページ数

2026-09-10 · 38 ページ · 原典

役割

lct moduli lineを同定し、積分解・延長・norm降下で半豊富性を得る。

各篇には日英概説と証明図がある。OI・RAの主定理の全体図を残し、WVにはparameter fieldから全ファイバー降下まで、BSには安定化から半豊富性までの全体図を加えた。図の数は論証に応じて異なる。

議論をつなぐ3つの流れ

ここでは議論の役割で3つに分けます。上の論文一覧は公式カタログ順を維持しています。各流れから、引用付きの図とその直後の段階別説明へ進めます。

01

下界・変動・上界 ↓

OIのどの結果がWVとRAへ入るか

対数劣加法性とHodge lineの随伴正值性を分け、RAが独立に得る上界と合わせる段階をたどります。

- 01 OI
- 02 WV
- 03 RA

02

相対飯高構成とKähler帰納法 ↓

切断・Hodge line・境界を何のために比較するか

WVの追加経路と034のKAに渡す補助結果を整理します。主定理への入力と追加結果への入力は区別します。

- 01 OI
- 02 WV
- 034 KA

03

モデル存在との接続と別の経路 ↓

034との往復と、PH・BSの位置付け

OIからLA・CKへ、LAからWVの帰結へ進みます。PHの別証明とBSの半豊富性は比較節で個別に扱います。

- 034 LA
- 034 CK
- 04 PH
- 05 BS

3つの流れの接続点

OIはWV・LA・KAの異なる段階へ、それぞれ別の結果を供給します。LAの良いモデルはWVの帰結に戻ります。PH・BSには固有の議論があり、共通のHodge的用語だけで直接依存を作ることもしません。

図の矢印に付した引用

OI・WV・RA・PH・BSは上の5篇。034のLAは Log abundance in characteristic zero、KAは Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity、CKは Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds を指す。

実線は図に指定した結果の証明へ実際に使う入力である。「帰結」「追加」の入力を主定理の必須経路へ移さない。破線は受け手が明記する前提への対応。別証明・類似手法・背景は後の文章で扱い、依存の矢印には含めない。各矢印の引用は固定原典へリンクする。ページ番号はラベルで確認する。

下界からvariationへ進み、独立した上界と合わせる

目標。WVに必要な二つのOI入力と、RAの上界が完成した後に使うOI入力を分離する。図のWV側の二つの箱は同じ主定理の異なる証明段階であり、RA側は加法性の帰結を表す。



OIからWVの二つの段階への直接入力と、RAの加法性への入力

[図を拡大](#) [TeXソース](#) ↓

1. 対数劣加法性でparameter fieldの次元を測る

WVはOI Corollary 6.2をTheorem 2.1として再掲する。射影的なSNCコンパクト化で逆像境界の支持条件を満たし、 $d = \kappa(F) \geq 0$ の場合に $\bar{\kappa}(U) \geq d + \bar{\kappa}(V)$ を得る。さらに飯高ファイバー上で二つの非負な小平次元が0となり、対数形式の比例性から像の族を測る。WV Proposition 2.10が得るのは、元の底の関数体に入る $\mathbb{C}(T_0)$ と $\bar{\kappa}(U) = d + \dim T_0$ である。全ファイバーの一定性はまだ使わない。

OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41 · WV, Theorem 2.1 · Lemmas 2.8–2.9 · Proposition 2.10 · pp. 6, 10–14

接続の根拠: OI → WV · Corollary 6.2

OI · 入力結果の概説 → WV · 利用段階の概説 →

2. 制限したHodge lineから最初のconstancyへ進む

OI Theorem 3.1は、整格子を持つ周囲の変動の複素直和因子に対する随伴正値性を与える。WVではroot coverの全最高部分がlineであり、これを飯高ファイバーへ制限した変動に適用し直す。

$K + B + M$ の切断次元の上界と $K + B$ の非消滅を合わせると、正次元の随伴比較の底は排除され、 M が有理的に自明になる。有限指標、解析的な双有理的constancy、marking、cocycleと有限被覆の降下は、その後に必要な別の段階である。period像の次元だけをwhole-fiber variationと同一視しない。

OI, Theorem 3.1 · pp. 17–18 ·

WV, Theorem 3.8 · Propositions 3.9, 3.12 · Corollary 3.16 · pp. 21–25; §§4–7 · pp. 25–59

接続の根拠: OI $\rightarrow$ WV · Theorem 3.1

OI · 入力結果の概説 $\rightarrow$ WV · 利用段階の概説 $\rightarrow$

3. RAの上界に、同じ対の下界を加える

RA Theorem 1.1は、境界の全stratumが開いた底上で滑らかな場合の上界を与える。OIを使うのはCorollary 1.2であり、 $D_X = E, D_Y = D$ として同じ対・同じ非常に一般のファイバーへCorollary 6.2を適用する。両辺が有限なら等号を得る。右辺に $-\infty$ があれば、RAの上界を与える全正次数での切断消滅が等号の内容を担う。

RA, Theorem 1.1 · Corollary 1.2 · p. 2; Theorem 7.8 · §7.6 · p. 50 · OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41

得られた結果の使い道。WVでは $\text{Var}(f) \leq \dim T_0$ を全関数体の降下で示し、上の次元等式と組み合わせる。RAの加法性とWV Theorem 1.1を比較する別経路では、smoothな族で $\kappa(F) \geq 0, \bar{\kappa}(V) \geq 0$ のときに $\text{Var}(f) \leq \bar{\kappa}(V)$ を得る。この別経路は負の底の分岐やすべてのspecial baseを扱うものではない。

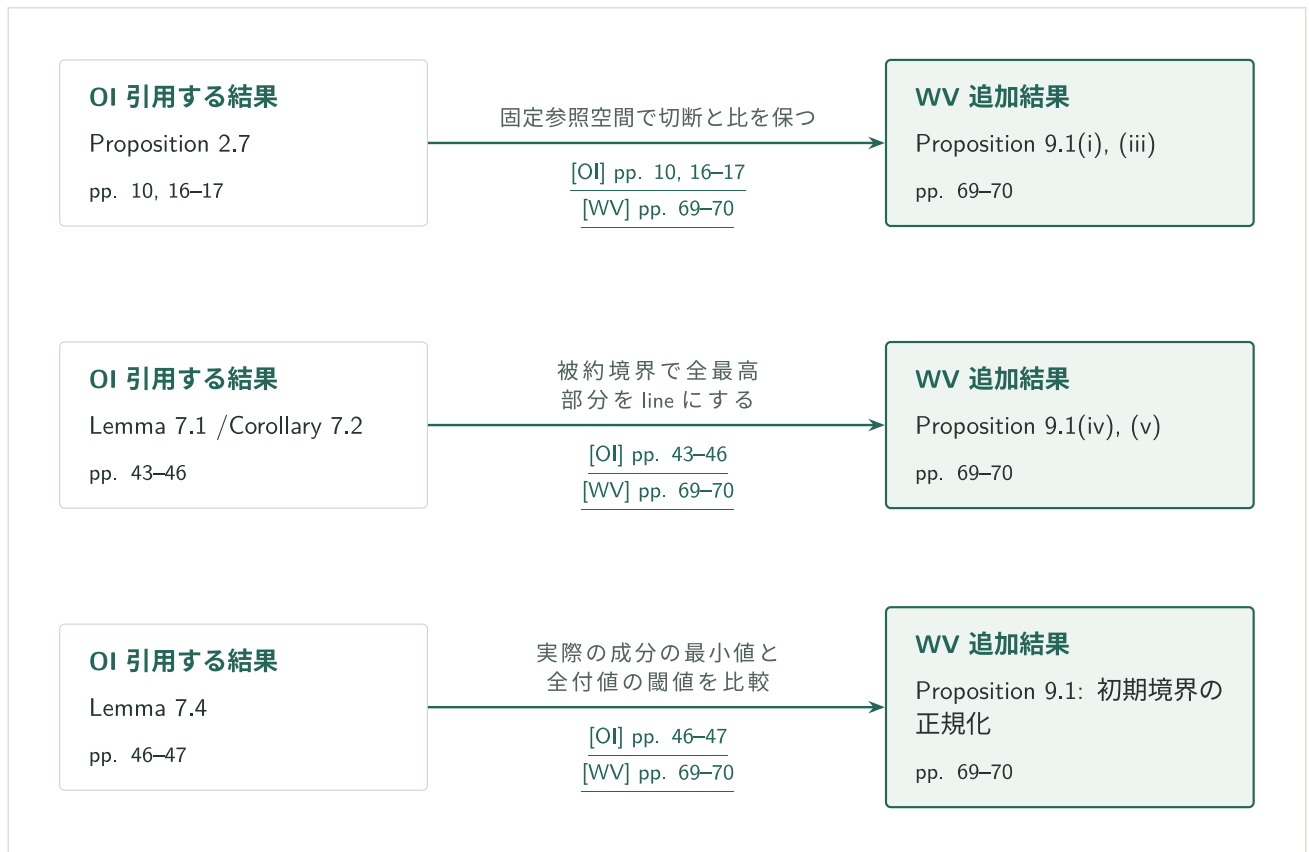
WV, §7.4 · pp. 58–59; Corollary 1.3後の比較 · p. 5

接続の根拠: OI $\rightarrow$ RA · Corollary 6.2

OI · 入力結果の概説 $\rightarrow$ RA · 利用段階の概説 $\rightarrow$

追加の相対飯高構成へ渡す三つの入力

目標。WV §§8–9は主証明とは別の経路である。元の X の切断環を保持したまま、通常の相対飯高底上で整純粋変動の全最高lineを使える形に整えること。図はProposition 9.1に実際に渡される三つの役割を分けて示す。



WV Proposition 9.1の切断比較、全最高line、境界正規化に対するOIの追加入力

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 固定参照空間へ切断と比を戻す

OI Proposition 2.7の相対比較は、WVの元の X を参照空間として使う。一般ファイバー上で切断の像の次元が保たれるため、 $K_W + B + M$ の Y 上のbignessと元の多重標準系との比較が同時に得られる。

OI, Proposition 2.7 · pp. 10, 16–17 · WV, Proposition 9.1(i), (iii)と証明 · pp. 69–70

接続の根拠: OI → WV · Proposition 2.7

OI · 入力結果の概説 → WV · 利用段階の概説 →

2. 被約境界で全最高部分をlineにする

OI Lemma 7.1とCorollary 7.2は、対数的小平次元0の被約SNC対の最小指数root coverを用いる。固有指標の部分だけでなく全最高部分がrank oneとなり、 M をそのparabolic延長として同定する。一般の有理境界ではこの全最高部分の主張は成立しないため、被約性を残す。

OI, Lemma 7.1 · Corollary 7.2 · Remark 7.3 · pp. 43–46 · WV, Proposition 9.1(iv), (v) · pp. 69–70

接続の根拠: OI → WV · Lemma 7.1 / Corollary 7.2

OI · 入力結果の概説 → WV · 利用段階の概説 →

3. 二種類の最小値を区別して境界を正規化する

OI Lemma 7.4は、切断の正則性を測る実際の成分上の最小値と、高いモデルの付値も許すlctと同じSNCモデルで比較する。WVはこの結果で初期境界を正規化する。今回、入力の記事と受け手の用途を照合したが、付値比較と全モデル変更の証明全体を独立検証したわけではない。

OI, Lemma 7.4 · pp. 46–47 · WV, Proposition 9.1の証明 · p. 70

得られた結果の使い道。WV Theorem 8.1へ入れるデータを揃え、Corollaries 9.2–9.4で第二の飯高底と元の全ファイバーの定義体を結び付ける。§8の中間の体積・次数評価と§9全体は部分調査であり、この図を追加経路全体の証明検証とは扱わない。

接続の根拠:OI → WV · Lemma 7.4

OI · 入力結果の概説 → WV · 利用段階の概説 →

034のモデル存在と033の帰結をつなぐ

目標。OIの劣加法性が034へ渡る用途と、034のLAからWVへ戻る用途を分ける。下図のCKは、受け手が掲げた前提との対応として破線で示す。



OIからLAとCKへの接続、およびLAからWV Corollary 1.3への入力

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. LAではAlbanese帰着に限って使う

LA Lemma 6.1は、下の次元でのgood modelを帰納的に仮定し、仮想的な非消滅反例のAlbanese写像を考える。滑らかな底はabelian varietyの部分多様体へ一般有限に写るため小平次元が非負である。ファイバーも帰納法で非負となり、境界0のOI Corollary 6.2が全空間の非消滅を与えて矛盾する。これがLAにおける劣加法性の唯一の使用箇所である。LA p.6はこの用途をHacon–Popa–Schnellの結果でも賄えると明記する。

LA, Theorem 1.2 · p. 6; Lemma 6.1 · pp. 30–31 · OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41

接続の根拠:OI → LA · Corollary 6.2

OI · 入力結果の概説 → LA · 利用段階の概説 →

2. WVのsmooth familyの帰結ではgood modelを入力する

WV Corollary 1.3では、各閉ファイバーのnon-unirulednessからBDPPで K_F の擬有効性を得る。LA Corollary 11.2がsemiampleなモデルと有効例外差を供給し、その比較からcanonical singularitiesを確認する。そこでTajiの結果を適用し、variationの二つの分岐とspecial baseの帰結を得る。LAをWV Theorem 1.1の入力に移さない。

LA, Corollary 11.2 · pp. 73–74 · WV, Corollary 1.3と証明 · p. 5

接続の根拠:LA → WV · Corollary 11.2

LA · 入力結果の概説 → WV · 利用段階の概説 →

3. CKの条件付き前提の範囲を保持する

CK Assumption 2.2は、係数1を含む任意次元class Cのorbifold劣加法性と、不変な底・neatモデルの規約を明記する。OI Theorem 1.1と底の定義はこの前提に対応する。CKの他のMMP・非消滅後のabundanceの前提まで解消したとは扱わない。

OI, 定義 · Theorem 1.1 · pp. 2–3 · CK, Assumption 2.2 · (2)–(5) · pp. 7–8

得られた結果の使い道。LAのgood modelはSchnellにも使われるが、その直接入力にLA Corollary 11.2である。OI → LA → SchnellをOI → Schnellの一本の直接辺へ置き換えない。034の版と条件付きの範囲は既存記事のまま保持する。

接続の根拠:OI → CK · Theorem 1.1 and invariant-base convention

OI · 入力結果の概説 → CK · 利用段階の概説 →

Kähler稿の具体的な補助結果へ渡す

目標。KAの旧固定版では、OIの全主定理だけでなく、帰着・比較・正值性を担う補助結果が別々に使われる。目標はそれらを「劣加法性からの帰結」という一語でまとめないことである。



KAの相対飯高帰着、stable family比較、Hodge line、捻りの有効化への直接入力

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 相対飯高帰着で小平次元0のファイバーへ移る

KA §5.1はOI Lemma 2.6を用いて相対飯高底へ移り、低次元のProposition 5.1へ戻る。狭義変換と被約例外境界の規約を保つため、ファイバーの対数的小平次元0という条件が後の比較にも使える。

OI, Lemma 2.6 · p. 9 · KA, §5.1 · p. 91; Lemma 5.7 · p. 98

接続の根拠: OI → KA · Lemma 2.6

OI · 入力結果の概説 → KA · 利用段階の概説 →

2. bigな場合をstable familyとの比較で排除する

水平境界の係数を少し下げてもファイバー上のbignessは残る。KAはこの条件でOI Lemma 5.2を適用し、射影的stable familyへ比較する。代数次元0ならその射影的parameter底は点となり、正次元の射影因子の有理関数が矛盾を与える。

OI, Lemma 5.2 · p. 32 · KA, §5.1 · p. 91

接続の根拠: OI → KA · Lemma 5.2

OI · 入力結果の概説 → KA · 利用段階の概説 →

3. 実際のlineと切断空間を同時に比較する

KA Lemma 5.2はOI Proposition 2.7のHodge lineと切断比較、Theorem 3.1の随伴正值性を組み合わせる。結論は数値類だけでなく $M = p^*P_S$ という有理lineの同定と $K_S + a_0P_S$ のbignessである。元の参照空間への降下が全切断空間の比較を担う。底の余次元2以上へ落ちる残余項の符号は、この段階の結論に追加しない。

OI, Proposition 2.7 · Theorem 3.1 · pp. 10–18 · KA, Lemma 5.2 · pp. 91–94

接続の根拠: OI → KA · Proposition 2.7 / Theorem 3.1

OI · 入力結果の概説 → KA · 利用段階の概説 →

4. bigな底の捻りから補間用の切断を得る

KA Lemma 5.7のp.99は、相対系の非消滅・SNC境界・射影的な底というOI Lemma 3.3の仮定を列挙して適用する。得た負の豊富捻りを持つ有効因子を、正の捻りを持つ別の有効因子と有理係数で補間し、正の小平次元を強制する。

OI, Lemma 3.3 · pp. 18–19 · KA, Lemma 5.7 · pp. 98–99

得られた結果の使い道。これらはKAの次元帰納法と底上の随伴計算へ入る。KA Assumption 1.1と他の外部入力を保持し、OIだけからKA全体が従うとは記載しない。

接続の根拠: OI → KA · Lemma 3.3

OI · 入力結果の概説 → KA · 利用段階の概説 →

どの結果を、どこで使うのか

主証明・帰結・追加結果を合わせた12件を、図と同じ結果単位で示す。いずれも入力の記述、受け手の使用箇所、対応する記事を照合したもの。入力定理の証明全体の検証とは区別する。CKの前提対応1件、別経路3件、類似手法2件、背景1件はこの実線の一覧に混ぜない。

主な接続 13件

供給元 · 033 / 01

OI

Corollary 6.2 · pp. 40–41 ↗

直接入力

通常の対数下界を与え、飯高ファイバー上で二つの非負な項を0にする。parameter fieldの構成に使う。

利用先 · 033 / 02

WV

Theorem 2.1; Lemmas 2.8–2.9 · pp. 6, 10–12 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
この接続へのリンク

供給元 · 033 / 01

OI

Theorem 3.1 · pp. 17–18 ↗

直接入力

制限した変動のHodge lineに随伴正值性を与える。切断次元の上界と合わせて随伴比較の底を点にし、Mの有理自明性を得る。

利用先 · 033 / 02

WV

Theorem 3.8 / Proposition 3.9; Proposition 3.12 · pp. 21, 23 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
この接続へのリンク

供給元 · 033 / 01

OI

Corollary 6.2 · pp. 40–41 ↗

帰結への入力

同じ対と非常に一般のファイバーに下界を与え、RAの上界と合わせて加法性にする。

利用先 · 033 / 03

RA

Corollary 1.2; Theorem 7.8 / §7.6 · pp. 2, 50 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。

[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Proposition 2.7 · pp. 10, 16–17 ↗

追加結果への入力

元のXを参照空間に固定し、相対・絶対の切断と比を保持する。追加の通常相対飯高構成で相対bignessを得る。

利用先 · 033 / 02

WV

Proposition 9.1(i), (iii) · pp. 69–70 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。

[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Lemma 7.1 / Corollary 7.2 · pp. 43–46 ↗

追加結果への入力

被約境界と最小指数のroot coverから全最高部分をrank oneにし、正規化済みMを純粹整変動のlineとして実現する。

利用先 · 033 / 02

WV

Proposition 9.1(iv), (v) · pp. 69–70 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Lemma 7.4 · pp. 46–47 ↗

追加結果への入力

実際のsource成分での最小値と全付値のlctを区別してBを正規化する。切断比較とHodge lineを同じモデル上で使う。

利用先 · 033 / 02

WV

Proposition 9.1: initial normalized boundary · pp. 69–70 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Corollary 6.2 · pp. 40–41 ↗

直接入力

境界0のAlbaneseファイブレーションに適用し、非消滅反例のirregularityを0にする。LAでの劣加法性の用途はここに限る。

利用先 · 034 / 04

LA

Theorem 1.2 → Lemma 6.1 · pp. 6, 30–31 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
この接続へのリンク

供給元 · 033 / 01

OI

Lemma 2.6 · pp. 9 ↗

直接入力

相対飯高底へ移して一般ファイバーを小平次元0にし、低次元への帰納法を続ける。

利用先 · 034 / 01

KA

§5.1; reused in Lemma 5.7 · pp. 91, 98 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述 · 使用箇所を照合。入力定理 · 利用先の全証明の独立検証ではありません。
この接続へのリンク

供給元 · 033 / 01

OI

Lemma 5.2 · pp. 32 ↗

直接入力

水平境界を少し下げたbigなファイバーを射影的stable familyに比較し、代数次元0でbigな場合を排除する。

利用先 · 034 / 01

KA

§5.1 · pp. 91 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。
[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Proposition 2.7 / Theorem 3.1 · pp. 10–17, 17–18 ↗

直接入力

切断空間と実際の有理Hodge lineを比較し、 $M=p^*P$ と底の随伴bignessを得る。余次元2へ落ちる項の符号は別途扱う。

利用先 · 034 / 01

KA

Lemma 5.2 · pp. 91–94 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。
[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Lemma 3.3 · pp. 18–19 ↗

直接入力

bigな底の捻りから非零切断を作り、別の有効因子と補間して正の小平次元を強制する。

利用先 · 034 / 01

KA

Lemma 5.7, interpolation · pp. 98–99 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。

[この接続へのリンク](#)

供給元 · 034 / 04

LA

Corollary 11.2 · pp. 73–74 ↗

帰結への入力

BDPPで擬有効となる各閉ファイバーにsemiampleなgood modelと有効例外差を与える。
canonical性を確認してTajiを適用する。

利用先 · 033 / 02

WV

Corollary 1.3 proof · pp. 5 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記述・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。

[この接続へのリンク](#)

供給元 · 033 / 01

OI

Theorem 1.1 and invariant-base convention · pp. 2–3 ↗

前提との対応

係数1を含む任意次元class C のorbifold劣加法性を、受け手が明記する前提に対応させる。

利用先 · 034 / 03

CK

Assumption 2.2 · pp. 7–8 ↗

供給元の概説 → 利用先の概説 →

入力の記事・使用箇所を照合。入力定理・利用先の全証明の独立検証ではありません。

[この接続へのリンク](#)

PHとBSの役割と直接辺にしない比較

1. PHは通常劣加法性への別経路を与える

PHはBBTによるfull period image、BCによる対数一般型性をTheorem 1.2の随伴正值性へ使い、Fujino–Mori／Ambroの標準束比較、Fujinoの弱正值性、Hashizumeの一般型ファイバーの劣加法性を§§6–7で組み合わせる。各入力の結果番号・版・使用箇所はPH記事§5にまとめた。Theorem 1.1とOI Corollary 6.3は通常劣加法性の別証明である。

PH Lemma 8.4／Theorem 8.1はWV Remark 3.17で別の随伴比較として挙がる。制限した変動にtensor replacementを作り直す必要があり、共通tensor指数は要求しない。WVが実際に採用する直接比較とは分ける。

PH, Theorems 1.1–1.2 · p. 2; Theorem 8.1 · Lemma 8.4 · pp. 28–29 · WV, Remark 3.17 · p. 25

2. BSは半豊富性へ進むための異なる入力を使う

BSはFujino–Fujisawaの延長を§§3–4のmoduli line同定に、Matsumura–Wang–Wu–Zhangの積分解とTomaのコンパクト性を§5の族の構成に使う。§§6–7ではBFMTの代数的b-semiamplenessを射影的比較因子に、算術periodコンパクト化をtorus・symplectic因子に分けて適用する。最後はノルムで指定した同型を延長し、全点での大域生成を降ろす。結果番号・仮定・使用箇所はBS記事§7を参照する。

BS p.3はorbifold Iitaka theoremを入力としないと明記する。今回の確認では他の033稿への直接辺を追加していないが、これは全関係を調べて依存がないと証明した意味ではない。

BS, Theorem 1.1 · 証明概観 · p. 3; §§5–9 · pp. 18–37

3. 類似手法と背景を分ける

OIとPHは弱正值性と有理係数の補間を使うが、OIのcomplex summandとPHのentire highest lineでは仮定が異なる。OIとBSはroot eigenline・境界次数・実際の線束を追跡するが、orbifold inf-multiplicityの底とlct discriminantは同じものではない。これらは記事と原典箇所からの編集上の手法比較であり、依存の主張ではない。

RA記事が扱うAx–Schanuelのconnection-form論証の出典は方法の背景に分類する。本文内で必要な単純の場合を論じることと、外部論文の定理をそのまま入力することを区別する。

OI, Proposition 3.4 · pp. 19–20 · PH, §7.3 · pp. 25–26 · BS, §§3–4 · pp. 6–18 ·
RA, §5.1 · Lemma 5.1 · pp. 26–28

原典の版と残る確認範囲

033は2026-10-08に固定したcommit `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`。034の接続先は公開記事と同じ `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a` で、LAは2026-09-24、KAは2026-10-04、CKは2026-10-05版を使う。KA・CKの10月6日版への更新はここに含めない。5篇と今回照合した034の3篇は保存PDFのSHA-256を既存台帳と再照合した。

記事

OI

残る主要な未確認範囲

全rank-loss論証、安定族比較の全構成、§7のBFMTとの全接続・全付値比較、coreの帰結。今回のLemma 7.4の記述・使用照合を全証明確認に拡大しない。

記事

WV

残る主要な未確認範囲

正則化・ L^2 評価の全独立検算、Hanamuraの原定理、SGA1のpurity原文、§8の中間評価と§9全体。OI追加入力の記述・用途は今回補った。

記事

RA

残る主要な未確認範囲

斉次置換・compact flag・有限monodromy、全境界評価と表現論、入力文献の全証明。

記事

PH

残る主要な未確認範囲

多変数のHodge延長、全補助結果、§§8–9の別証明。WVとの代替関係は記述と用途の確認。

記事

BS

残る主要な未確認範囲

全parameter-space構成、偏極の変更と延長の全整合性、外部の算術商・コンパクト化理論。

各記事の外部入力表には、原典記述と適用箇所を照合したものと受け手のみを読んだものが分けてある。本総括はその確認範囲を保持する。図にない関係は未調査・未記録であり、全依存の網羅を意味しない。

[OpenAI Research Catalog · 033 · p. 5 ↗](#)

[参照commitの公式カタログ ↗](#)

CONTENTS.md: litaka subadditivity, variation, and logarithmic additivity

参照版: fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb

[カタログ034：豊富性と有効飯高ファイブレーション →](#)

Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity

相対飯高底の切断比較と、二つの正值性入力 of 合流

原稿は、Fujiki class C の有理SNC対に対するorbifold劣加法性を、係数1の境界も含めて主張する。証明の軸は、相対飯高底上で元の対数多重標準切断を保持し、Hodge lineの随伴正值性と一般型ファイバーの加法性を組み合わせることである。最後のample捻りの除去は、固定切断による乗法として行われる。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-26 · 55 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — Orbifold劣加法性

X を滑らかなコンパクト連結複素多様体でFujiki class Cに属するもの、 Δ を係数が $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ にあるSNC境界とする。 $f: X \rightarrow Y$ を、正規コンパクト既約複素空間への連結ファイバーを持つ全射正則写像とする。非常に一般の滑らかなファイバー F と $\Delta_F = \Delta|_F$ について、原稿は

$$\kappa(X, K_X + \Delta) \geq \kappa(F, K_F + \Delta_F) + \kappa(f | \Delta)$$

を示す。点の飯高次元は0、 $(-\infty) + a = -\infty$ とし、 $a = -\infty$ の場合も含む。

底が滑らかなモデル上では

$$m_\Delta(E) = \frac{1}{1 - \Delta_E}, \quad m(f, \Delta; D) = \min_{E \rightarrow D} \text{ord}_E(f^* D) m_\Delta(E),$$

$$B(f, \Delta) = \sum_D \left(1 - \frac{1}{m(f, \Delta; D)} \right) D$$

と置く。 $1/0 = \infty$ 、 $1/\infty = 0$ であり、可除性条件は課さない。定理の底項は任意のモデルの $\kappa(Y, K_Y + B(f, \Delta))$ ではなく、原典(1.2)のorbifold双有理同値で許されるモデルにわたる

$$\kappa(f \mid \Delta) = \inf_{f' \sim f} \kappa(Y', K_{Y'} + B(f', \Delta'))$$

である。正規な特異底では、底と主成分を解消し、元の Δ の狭義変換に全空間の被約例外境界を加えて定義する。

Theorem 1.1 · (1.1)–(1.4) · pp. 2–3

Corollary 6.2 — 対数劣加法性

$f: X \rightarrow Y$ を滑らかな連結射影複素多様体間の連結ファイバーを持つ全射射とする。 D_X, D_Y を被約SNC因子とし、零因子も許して

$$\text{Supp}(f^*D_Y) \subseteq \text{Supp}(D_X)$$

を仮定する。非常に一般のファイバー F と $D_F = D_X|_F$ に対して

$$\kappa(X, K_X + D_X) \geq \kappa(F, K_F + D_F) + \kappa(Y, K_Y + D_Y).$$

同じ結論はFujiki class Cの滑らかなコンパクト多様体間の正則ファイブレーションにも成立する。

Corollary 6.2 · pp. 40–41

Corollary 6.3 — 標数0での通常劣加法性

k を標数0の代数閉体、 $f: X \rightarrow Y$ を滑らかな連結射影 k 多様体間の連結ファイバーを持つ全射射とする。幾何学的な一般ファイバー F について

$$\kappa(X) \geq \kappa(F) + \kappa(Y).$$

さらに、Corollary 6.2と同じ境界条件で対数不等式も k 上成立する。この場合も非常に一般の複素ファイバーを幾何学的な一般ファイバーに置き換える。

Corollary 6.3 · p. 41

図の矢印に付した引用

略号のない結果番号は本原稿OIを指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- Fuj Fujino：弱正值性。著者版0.54（2015年6月30日）。
- FF Fujino–Fujisawa：標準延長。著者版0.55（2025年3月11日）。
- Vil Villadsen：コンパクト化。arXiv v1。

- [BC Brunebarbe–Cadorel](#)：対数一般型性。arXiv v1。
- [BT Bakker–Tsimmerman](#)：Ax–Schanuel。arXiv v1。
- [KP Kovács–Patakfalvi](#)：安定族の正值性。62ページの著者版。
- [Cam Campana](#)：orbifold基底。arXiv v8。

各リンクの表示にページを付す。GitHubのPDF閲覧リンクではページ位置への自動移動を前提としない。

2. Theorem 1.1の証明 — 相対飯高底への移送

証明の道筋。 主定理では、相対飯高底の切断比較に二つの正值性入力を合わせる。最後のample捻りの相殺を次節で展開し、得た下界から対数劣加法性と標数0への移行を導く。WVへの追加結果は主定理の経路と分けて読む。

右辺のいずれかが $-\infty$ の場合を除き、 $r = \kappa(F, K_F + \Delta_F) \geq 0$ 、 $b = \kappa(f | \Delta) \geq 0$ と置く。以下の X, W, Y は許された共通モデルを表し、切断を戻す滑らかな参照対を (X_0, Δ_0) とする。 $h : W \rightarrow Y$ は元の底を保持し、 $p : W \rightarrow S$ はperiodに由来する別の射である。

相対飯高帰着と固定した参照空間

$$X \xrightarrow{g} W \xrightarrow{h} Y, \quad \dim W_y = r, \quad \kappa(G, K_G + \Delta_G) = 0$$

$$C = B(f, \Delta), \quad \kappa(Y, K_Y + C) \geq b$$

Kodaira 次元 0 の生成形式から Hodge line と境界を構成
Lem. 2.6, p. 9; Prop. 2.7, pp. 10–17

境界の付値を比較し、切断を移す

$$B(g, \Delta) \leq T \leq 1, \quad D_W = K_W + T$$

$$H^0(W, q(D_W + M)) \simeq H^0(X_0, q(K_{X_0} + \Delta_0))$$

Y 上でも切断の積・比を保持する

相対比較と重複度の合成
Prop. 2.7(iv); Lem. 2.12
pp. 10, 17; (6.4)–(6.5), pp. 39–40

最高 Hodge line の随伴正値性
Thm. 3.1, pp. 17–18
Prop. 4.5; Lem. 4.7, pp. 25–31

元の底への射を使う

$$h : W \rightarrow Y$$

$$(D_W + M)|_{W_y} \text{ big}$$

$$B(h, T) \geq C$$

$$T_E = 1 \quad (\text{codim}_Y h(E) \geq 2)$$

独立な period 底へ移る

$$p : W \rightarrow S, \quad S \text{ projective}$$

$$M = p^*P, \quad P \text{ nef}$$

$$K_S + a_0P \text{ big}, \quad a_0 > 0$$

Y と S を結ぶ射は仮定しない

一般型加法性と固定切断による ample 捻りの相殺
Prop. 3.4, pp. 19–20; (6.6), p. 40

二つの入力を合流させる

$$\kappa(W, D_W + M) \geq r + \kappa(Y, K_Y + C)$$

参照空間への降下が比と像の次元を保持
Prop. 2.7; Lem. 2.1, pp. 5–6, 16–17; §6, p. 40

元の対の切断へ戻す

$$\kappa(X, K_X + \Delta) \geq r + b$$

主定理：相対飯高帰着から、境界の保持とHodge lineの正値性を合流させる

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 例外因子の係数を保ち、元の底を固定する

底を解消し、平坦化を全空間の解消より先に行う。底の余次元2以上へ落ちる素因子は固定した滑らかな参照空間に対して例外的となる。境界を狭義変換と被約例外因子の和にすると、対数標準因子の差は有効例外的で、多重標準切断とその積・比が保存される。ここで滑らかな底 Y を固定し、 $C = B(f, \Delta)$ とする。その後の W の変更でも C と係数1の条件を保持でき、 $\kappa(Y, K_Y + C) \geq b$ が残る。

Lemma 2.1 · Corollaries 2.3, 2.5 · Lemmas 2.4, 2.6 · pp. 5–9; §6 · p. 39

2. Kodaira次元0のファイバーを、実際のHodge lineに置き換える

相対飯高写像を $X \xrightarrow{g} W \xrightarrow{h} Y$ とすると、 $\dim W_y = r$ 、非常に一般の g ファイバー G の対数飯高次元は0となる。十分可除な次数の相対生成形式 s の根を取り、その固有指標の最高Hodge部分を使う。これは全最高Hodge空間が1次元という主張ではない。係数1がある場合には開ファイバーの混合Hodge構造を使い、唯一の非零純粋重み部分へ移す。FFの延長定理は、この同定を境界上でも保持するために使われる。

Lemmas 2.6, 2.8–2.10 · pp. 9–15 · FF, Theorem 1.1 (iii), (iv) · p. 2

境界 T は、元の形式の許容極とHodge延長の二つの付値を比較して決める。原典§2.6.3の記号で

$$\alpha_D = \min_{E \mapsto D} \frac{l_E + \Delta_E}{a_E}, \quad \beta_D = \min_{E \mapsto D} \frac{l_E + 1 - a_E}{a_E}, \quad T_D = \alpha_D - \beta_D.$$

ここで $a_E = \text{ord}_E(g^*D)$ 、 $l_E = m^{-1} \text{ord}_E(s \wedge g^*\omega^m)$ で、 ω は底の局所的な通常の体積形式である。SNCに整えた全空間の全成分を最小値に含める。これにより $B(g, \Delta) \leq T \leq 1$ となり、十分可除な q について

$$H^0(W, q(K_W + T + M)) \simeq H^0(X_0, q(K_{X_0} + \Delta_0))$$

が得られる。底の余次元2以上へ落ちる未検査の素因子は参照空間上で例外的であるため、まず X_0 へ降下し、余次元2を越えて延長する。この参照空間の指定が、一般点の公式から実際の切断空間へ戻る接続を担う。

Proposition 2.7 · (2.12), (2.14), (2.16) · pp. 10, 13–17

3. 相対的な切断比較から、一般型ファイバーの加法性に必要な条件を得る

Proposition 2.7(iv)は Y 上の直像も同定し、切断の比を保つ。相対飯高像の次元が $r = \dim W_y$ なので、 $K_W + T + M$ は非常に一般の h ファイバー上でbigとなる。一方、Lemma 2.12の重み付き重複度の積の比較は $B(h, T) \geq C$ を与え、 Y の余次元2以上へ落ちる W の素因子にも係数1を与える。どちらも加法性の適用仮定である。

Proposition 2.7(iv) · Lemma 2.12 · pp. 10, 17; (6.3)–(6.5) · pp. 39–40

4. Period底上の随伴正值性を供給する

Theorem 3.1は、純粹・実偏極可能な変動の複素直和因子に属する最高Hodge lineから、変更後に $M = p^*P$ 、 P nef、 $K_S + a_0P$ bigとなる滑らかな射影底 S を与える。整格子は周囲の変動に要求され、複素直和因子自体が有理的である必要はない。

証明では有理随伴因子の全periodから商を作る。Vilのコンパクト化とBCのMoishezon性を用いて射影モデルへ移り、非自明な局所モノドロミーを持つ被約境界 D_S について $K_S + D_S$ bigを得る。有限で非自明なモノドロミーもこの境界に含める。Lemma 4.6はBT等を用い各成分で $\nu(P|_{D_i}) < \nu(P)$ を主張する。Lemma 4.7の切断数評価では、 t に関する主項の次数 $\nu(P)$ が境界除去で失う項の次数を上回り、 $K_S + a_0P$ のbignessが得られる。選んだlineの写像の階数と、全period写像の階数は区別されている。

Theorem 3.1 · pp. 17–18; Proposition 4.5 · Lemmas 4.6–4.7 · pp. 25–31 · Vil, Theorem 2.19 · p. 16 · BC, Theorem 1.1 / Corollary 1.3 · pp. 1–2 · BT, Theorem 1.1 · p. 2

5. 加法性を適用して、切断を元の空間に戻す

以上でProposition 3.4の仮定が揃い、次節の切断操作が

$$\kappa(W, K_W + T + M) \geq r + \kappa(Y, K_Y + C) \geq r + b$$

を与える。Proposition 2.7と例外的降下でこの線形系を元の (X, Δ) へ戻す。全段階で切断の比と像の次元を保持するので、同じ下界が主定理の左辺に移る。 S が点の場合は M が有理的に自明となり、Proposition 3.2を直接用いる。

Propositions 3.2, 3.4 · pp. 18–20; §6 · (6.6) · p. 40

得た下界を対数的底へ移すのが第4節である。途中のTheorem 3.1はWVの制限上のHodge比較にも渡される。

Ol, §6 · pp. 39–41 · WV, Theorem 3.8 / Proposition 3.9 · p. 21

3. Proposition 3.4の核心 — Ample捻りを固定切断で消す

$D_W = K_W + T$ 、 $M = p^*P$ とする。 h のファイバー上で $D_W + M$ がbigであることから出発する。原稿は κ の極限連続性を使わず、係数を有理数で固定して二つの線形系を掛け合わせる。

ファイバー上の bigness を少し残す

$$D_W = K_W + T, \quad M = p^*P, \quad 0 < c < 1$$

$$(D_W + cM)|_{W_y} \text{ big}, \quad A \text{ ample on } S$$

一般の境界 Q_η を加えて一般型ファイバーの加法性を適用
Prop. 3.2, p. 18; (3.5), p. 19; §5, pp. 31–38

正の捻りで十分な切断の比を得る

$$E_+(\eta) = D_W + cM + \eta p^*A$$

$$\kappa(W, E_+(\eta)) \geq r + \kappa(Y, K_Y + C) \quad (\eta \in \mathbb{Q}_{>0})$$

p の一般ファイバーで非消滅を得て、big な底の捻りを使う
Lem. 3.3, pp. 18–19; (3.6)–(3.7), p. 20
[Fuj] Thm. 1.1, pp. 1–2

負の捻りの切断を一つ作る

$$a > \max\{1, a_0\}, \quad H = K_S + aP - \lambda A \text{ big}$$

$$E_- = D_W + aM - \lambda p^*A, \quad 0 \neq e \in H^0(W, qE_-)$$

M の係数を 1 にし、 p^*A の係数を 0 にする
(3.8), p. 20

有理係数を固定して正確に相殺する

$$\theta = \frac{1-c}{a-c}, \quad \eta = \frac{(1-c)\lambda}{a-1}$$

$$D_W + M = (1-\theta)E_+ + \theta E_-, \quad 0 < \theta < 1$$

十分可除な n を取り、共通因子を切断の比から消す
Prop. 3.4, following (3.8), p. 20

固定切断の乗法で像の次元を保持

$$H^0(W, n(1-\theta)E_+) \xrightarrow{\cdot e^{n\theta/q}} H^0(W, n(D_W + M))$$

$$\kappa(W, D_W + M) \geq r + \kappa(Y, K_Y + C)$$

随伴加法性：正のample捻りの線形系と負の捻りの固定切断を合わせる

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 一般型加法性で、正の捻りを持つ線形系を作る

big錐の開性から $0 < c < 1$ を選び、 $D_W + cM$ を非常に一般の h ファイバー上で big に保つ。 S 上の ample 因子 A と任意の有理数 $\eta > 0$ について、 $cP + \eta A$ は ample である。一般の有理因子 $Q_\eta \sim_{\mathbb{Q}} cM + \eta p^* A$ を選ぶと $T + Q_\eta$ は SNC 境界のままで、既存の係数 1 と orbifold 基底の下界を保つ。Proposition 3.2 により

$$\kappa(W, D_W + cM + \eta p^* A) \geq r + \kappa(Y, K_Y + C).$$

この Proposition 3.2 を非射影底上で示すため、§5 では水平境界だけを少し減らして klt 一般ファイバーにし、Lemma 5.2 で射影的な最大変動安定族へ比較する。KP の Theorem 8.1 と Corollary 8.3 が相対対数標準因子の bigness を供給する。有限被覆上で得た形式は有限群の不変式により降下し、Lemma 5.4 がファイバー上の像の次元を保つ。底の因子上では $C \leq B(h, T)$ 、余次元 2 以上では $T_E = 1$ が積の極を許容範囲に収める。§5 の加法性は、射影的な原定理を元の class C 族へそのまま適用しているわけではない。

Proposition 3.2 · p. 18; (3.5) · p. 19; Lemmas 5.2–5.5 · pp. 32–38 · KP, Theorem 8.1 / Corollary 8.3 · p. 40

2. 弱正值性で、負の捻りの切断を一つ確保する

前段の非零切断を非常に一般の p ファイバーへ制限すると、底からの捻りが消え、 D_W の相対非消滅が得られる。 $a > \max\{1, a_0\}$ と十分小さい有理数 $\lambda > 0$ を選び、 $H = K_S + aP - \lambda A$ を big にする。Lemma 3.3 は Fuj の弱正值性を用いて

$$E_- = D_W + aM - \lambda p^* A = K_{W/S} + T + p^* H$$

の正の倍に非零切断を与える。平坦化後に残る極が元の滑らかな W 上で例外的であることを使い、ここでも固定空間へ降下する。

Lemma 3.3 · pp. 18–19; (3.6)–(3.7) · p. 20 · Fuj, Theorem 1.1 · pp. 1–2

3. 二つの捻りを正確に相殺し、切断の比を保存する

$$\theta = \frac{1-c}{a-c}, \quad \eta = \frac{(1-c)\lambda}{a-1}, \quad E_+ = D_W + cM + \eta p^* A$$

と置くと、 $0 < \theta < 1$ で

$$D_W + M = (1-\theta)E_+ + \theta E_-.$$

$0 \neq e \in H^0(W, qE_-)$ を一つ固定する。十分可除な n について $e^{n\theta/q}$ による乗法は

$$H^0(W, n(1-\theta)E_+) \hookrightarrow H^0(W, n(D_W + M))$$

を与える。 e の零点の外では共通因子が比から消えるため、前段の像の次元がそのまま残る。 P の semiamplessness を経由する必要はない。

Proposition 3.4 · (3.8) と直後の乗法 · p. 20

固定切断による乗法が像の次元を保つため、第2節の二つの正值性入力を主定理の下界へ合流できる。

Ol, Proposition 3.4 · §6 · pp. 19–20, 40

4. Corollary 6.2の証明 — 対数的底との比較

必要なのは D_Y を一つのモデルの境界に含めることに加え、その比較を不変量 $\kappa(f \mid D_X)$ に移すことである。

被約境界の支持条件

$$\text{Supp}(f^* D_Y) \subseteq \text{Supp}(D_X)$$

$$f : X \rightarrow Y, \quad \Delta = D_X$$

旧成分と例外成分に係数 1 を付けて比較する
Lem. 6.1, p. 40

Neat モデルで無限重複度を使う

$$q : Y' \rightarrow Y, \quad E_Y = (q^{-1} \text{Supp } D_Y)_{\text{red}}$$

$$B(f', \Delta') \geq E_Y$$

対数形式を引き戻し、neat モデル上の等式を使う
(2.2), p. 5; Lem. 6.1, p. 40
[Cam] Cor. 4.11, p. 49

不変な底項へ移す

$$\kappa(f \mid D_X) \geq \kappa(Y, K_Y + D_Y)$$

$\Delta = D_X$ として orbifold 劣加法性へ代入
Thm. 1.1, p. 3; Cor. 6.2, pp. 40–41

主定理を対数対に適用する

$$\kappa(X, K_X + D_X) \geq \kappa(F, K_F + D_F) + \kappa(Y, K_Y + D_Y)$$

対数劣加法性：係数1からorbifold基底の比較を得て主定理を適用する

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. Neatモデルで対数多重標準切断を引き戻す

Lemma 6.1でneatモデル $f' : (X', \Delta') \rightarrow Y'$ を取り、 $q : Y' \rightarrow Y$ 、 $E_Y = (q^{-1} \text{Supp } D_Y)_{\text{red}}$ とする。 E_Y の各成分を支配する全空間の素因子には係数1が付くので $B(f', \Delta') \geq E_Y$ である。対数体積形式の引き戻しは切断の比を保存する。Camのneatモデル上の等式により

$$\kappa(f | D_X) \geq \kappa(Y, K_Y + D_Y)$$

となる。

Lemma 6.1 · p. 40; (2.2) · p. 5 · Cam, Corollary 4.11 · p. 49

2. 主定理へ代入し、開多様体へ移す

Theorem 1.1に $\Delta = D_X$ を代入する。滑らかな準射影多様体 $U \rightarrow V$ の優越射で一般ファイバーが幾何学的連結なら、グラフと境界を解消した整合的コンパクト化により Corollary 6.2の仮定を満たす。従って非常に一般の v について $\bar{\kappa}(U) \geq \bar{\kappa}(U_v) + \bar{\kappa}(V)$ を得る。境界を0とすれば複素数上の通常劣加法性となる。

Corollary 6.2の証明と直後の議論 · pp. 40–41

この下界はWVのparameter field構成と、RAの独立した上界を等号にする帰結で使う。

WV, Theorem 2.1 · p. 6 · RA, Corollary 1.2 / §7.6 · pp. 2, 50

5. Corollary 6.3の証明 — 幾何学的一般ファイバーと体の変更

複素数上の非常に一般のファイバーで得た不等式を、幾何学的一般ファイバーの切断空間を介して標数0の代数閉体へ移す。

標数 0 のデータを有限生成体へ降下

$K \subset k$, $K/\mathbb{Q}$ finitely generated, $K \hookrightarrow \mathbb{C}$
 $f_K : (X_K, D_{X_K}) \longrightarrow (Y_K, D_{Y_K})$

滑らかさ・境界条件・連結ファイバーを保持
Cor. 6.2; proof of Cor. 6.3, p. 41

複素数上で対数不等式を適用

$$\kappa(X_{\mathbb{C}}, K + D_{X_{\mathbb{C}}}) \geq \kappa(F_{\mathbb{C}}, K + D_{F_{\mathbb{C}}}) + \kappa(Y_{\mathbb{C}}, K + D_{Y_{\mathbb{C}}})$$

各可除次数の基底変換と像の次元、可算個の例外集合を使う
Proof of Cor. 6.3, p. 41

非常に一般のファイバーから幾何学的一般ファイバーへ

$$\kappa(F_{\text{very general}}, K + D) = \kappa(F_{\overline{\eta}}, K + D)$$

非消滅と完備線形系の像の次元を保存
Cor. 6.3, p. 41

切断空間の体拡大不変性で元の体に戻す

$$H^0(V, mL) \otimes_K K' \simeq H^0(V_{K'}, mL_{K'})$$

$$\kappa(X, K_X + D_X) \geq \kappa(F_{\overline{\eta}}, K + D_F) + \kappa(Y, K_Y + D_Y)$$

$$D_X = D_Y = 0 \text{ で通常劣加法性}$$

標数0への移行：次数ごとの基底変換と有限生成体への降下

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 各次数の切断と像の次元を比較する

複素射影族で各可除次数にコホモロジーと基底変換を適用し、相対有理写像の像の次元が一定となる開集合を選ぶ。可算個の例外集合を除けば、非常に一般のファイバーと幾何学的一般ファイバーの飯高次元が一致する。体拡大 $K \subseteq K'$ については

$$H^0(V, \mathcal{O}_V(mL)) \otimes_K K' \simeq H^0(V_{K'}, \mathcal{O}_{V_{K'}}(mL_{K'}))$$

により、非消滅と完備線形系の像の次元が保たれる。

Corollary 6.3の証明 · p. 41

2. 有限生成体上に降下して複素不等式を適用する

f 、射影埋込み、境界を $\mathbb{Q}$ 上有限生成な部分体 $K \subset k$ へ降下し、 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$ を選ぶ。滑らかさ・幾何学的整性・境界条件に加え、 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ も忠実平坦降下で保持する。複素数上の対数不等式を適用し、三つの飯高次元を体拡大不変性で k 上へ戻す。

Corollary 6.3の証明 · p. 41

通常・対数的な劣加法性を標数0の代数閉体上へ適用できる。PHの通常劣加法性とは別証明として比較する。

Ol, Corollary 6.3 · p. 41 · PH, Theorem 1.1 · p. 2

6. Whole-fiber variationへ渡す追加結果

§7は主定理後の追加経路である。Lemma 7.1は、標数0の体 K 上の滑らかな幾何学的整射影対 (J, D) で D が被約SNC、 $\kappa(J_{\bar{K}}, K_{J_{\bar{K}}} + D_{\bar{K}}) = 0$ の場合を扱う。最小の非消滅次数 p の形式の根から被覆を作り、適切な極境界 $D_{\tilde{N}}$ について

$$H^0(\tilde{N}, m(K_{\tilde{N}} + D_{\tilde{N}})) = K\Omega^m \quad (m \geq 1)$$

を示す。Corollary 7.2はこの全最高部分を整純粋変動のlineとして実現し、 M_W の有理延長との正規化を同定する。有理境界一般についてProposition 2.7が与える固有指標lineより強いが、被約性が必要である。Remark 7.3の $\mathbb{P}^1$ 上の5点・係数2/5の例では、根被覆の最高空間は6次元になる。

§7 · Lemma 7.1 · Corollary 7.2 · Remark 7.3 · pp. 43–46

WVのProposition 9.1はこれらをProposition 2.7、Lemma 7.4と併用する追加の相対飯高構成である。WVの主経路への入力として確認したものは、別にCorollary 6.2による下界とTheorem 3.1による随伴正值性である。§7のmoduli divisorとの同定に使うBFMTのTheorem 6.28、Lemma 7.4の全付値比較、およびWV §§8–9の全証明は今回未確認とする。BFMTの別のsemiampness定理を、この同定の入力と解釈しない。

WV, Theorem 2.1 · p. 6; Theorem 3.8 / Proposition 3.9 · p. 21; Proposition 9.1 · pp. 69–70 ·

Ol, Corollary 7.2 · pp. 45–46

Lemma 7.4は、実際の成分上の最小値と高いモデル上の全付値を許すlctを同じSNCモデルで比較する。WV Proposition 9.1はこの記述を初期境界の正規化に使い、切断比較と全最高lineを同じ準備の上で扱う。入力の記述とこの用途は照合した。上で未確認とした範囲は付値比較・モデル変更の全証明である。

Ol, Lemma 7.4 · pp. 46–47 · WV, Proposition 9.1の証明 · p. 70

7. どの論文が、どの段階を担うか

入力

FF Theorem 1.1(ii), (iv), p. 2

本稿での使用箇所と役割

§2.6.4–5, pp. 13–15 : 対数最高部分の標準延長と純粹重み部分への移行

今回の照合範囲

記述・使用箇所を照合。半安定化全体は未検証

入力

Vil Theorem 2.19, p. 16

本稿での使用箇所と役割

Proposition 4.5, pp. 25–26 : class C のperiod商をコンパクト化

今回の照合範囲

記述・使用箇所を照合

入力

BC Theorem 1.1 / Corollary 1.3, pp. 1–2

本稿での使用箇所と役割

Proposition 4.5およびTheorem 3.1の証明, pp. 26, 30–31 : 射影モデルと $K_S + D_S$ big

今回の照合範囲

記述・適用仮定を照合

入力

BT Theorem 1.1, p. 2

本稿での使用箇所と役割

Lemma 4.6, p. 27 : line写像のファイバーのZariski閉包で期待次元を強制

今回の照合範囲

記述・適用箇所を照合。rank-loss証明全体は未検証

入力

KP Corollaries 6.19, 7.3, pp. 28–29; Theorem 8.1 / Corollary 8.3, p. 40

本稿での使用箇所と役割

Lemmas 5.2, 5.4, pp. 34, 36 : 射影安定族の用意と相対対数標準因子のbigness

今回の照合範囲

記述・最大変動・klt一般ファイバーの適用条件を照合

入力

Fuj Theorem 1.1, pp. 1–2

本稿での使用箇所と役割

Lemma 3.3, pp. 18–19 : bigな底の捻りを加えた非消滅

今回の照合範囲

記述・class Cのlc対／射影底の条件を照合

入力

Cam Corollary 4.11, p. 49

本稿での使用箇所と役割

(2.2), p. 5; Lemma 6.1, p. 40 : neatモデルで不変な底項を計算

今回の照合範囲

記述・使用箇所を照合。neat-model理論全体は未検証

カタログ033ではOI Corollary 6.2からWV Theorem 2.1へ、OI Theorem 3.1からWV Theorem 3.8へ入力する。RAではCorollary 6.2をCorollary 1.2の加法性にだけ使用し、上界Theorem 1.1の入力とはしない。PHは通常劣加法性の別証明として紹介されている。034のLAやKähler原稿への接続は別の結果単位で扱い、OI→LA→SchnellをOI→Schnellの直接依存に置き換えない。

WV · pp. 6, 21, 69–70 · RA · pp. 2, 50 · OI · pp. 5, 41

8. 原典を読む入口と確認範囲

原稿はOpenAI、2026年9月26日版、参考文献込み55ページ。参照commitは

fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb。まず§6 pp. 39–40で入力の流れを読み、Proposition 2.7 pp. 10–17の固定参照空間への切断比較、Proposition 3.4 pp. 19–20の相殺へ戻ると論証を追やすい。二つの正值性入力とは§4 pp. 20–31と§5 pp. 31–38で証明される。

今回読解した核心は、§2のモデル規約・相対飯高帰着・付値比較と降下、§3の効果性と相殺、§4のperiod商・rank-lossの適用部分・境界切断数評価、§5の安定族比較の記述と構成の主要段階・有限降下・極の検査、§6の主定理とCorollaries 6.2–6.3の証明である。§7はLemma 7.1とCorollary 7.2の主張・証明経路を読んだ。上表の外部入力とは記述と使用箇所を照合した。

有理随伴因子の構成全体、Lemma 4.6の有限モノドロミーを含む全rank-loss論証、半安定化と全ての標準延長の技術的接続、安定族比較の全パラメータ空間構成、Lemma 7.4・Appendix A、coreのCorollaries 6.4–6.5の全証明、外部文献の証明全体は独立検証していない。この概説は原稿の主張と論証を案内する初稿であり、全証明の正しさの認定を意味しない。記録していない論文間の関係は未調査である。

原稿全体

Logarithmic Kodaira dimension and whole-fiber variation

対数的飯高系が検出する体から、全ファイバーの双有理的定義体へ

非負の対数的小平次元を持つ底上の射影的ファイブレーションについて、原稿は小平次元の下界に全幾何学的一般ファイバーのvariationを加える。証明は、対数的切断からparameter fieldを構成し、最小指数のroot coverの双有理的constancy、markingによる飯高底の固定、有限被覆の降下を順に組み合わせる。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-26 · 75 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む ↗](#)

1. 主要結果

以下は原稿の主張であり、番号・仮定・結論を原典に合わせる。 $\Omega = \overline{\mathbb{C}(V)}$ を固定し、 F を幾何学的一般ファイバーとする。variationは

$$\mathrm{Var}(f) = \min_{\substack{\mathbb{C} \subseteq L \subseteq \Omega \\ L \text{ algebraically closed}}} \{ \mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} L : F \text{ is birational to } (F_L)_{\Omega} \text{ for some } F_L/L \}.$$

これは F 全体の関数体を測る。period像、canonical model、相対飯高底だけのvariationとは区別する。

式(1.1) · p.2

Theorem 1.1 — Logarithmic variation

$f : U \rightarrow V$ を滑らかな連結複素準射影多様体の間の、連結ファイバーを持つ射影的全射とする。 $\bar{\kappa}(V) \geq 0$ ならば

$$\bar{\kappa}(U) \geq \kappa(F) + \max\{\bar{\kappa}(V), \mathrm{Var}(f)\}.$$

f のsmoothness、 F のabundanceやgood minimal modelの存在は仮定しない。 $\kappa(F) = -\infty$ の場合は原稿の $(-\infty) + a = -\infty$ の規約による。

Theorem 1.1 · p.2

Corollary 1.2 — Projective Iitaka–Viehweg inequality

$f: X \rightarrow Y$ を滑らかな連結複素射影多様体の間の、連結ファイバーを持つ全射とし、 $\kappa(Y) \geq 0$ とする。このとき

$$\kappa(X) \geq \kappa(F) + \max\{\kappa(Y), \text{Var}(f)\}.$$

Corollary 1.2 · p.2

Corollary 1.3 — Variation and birational isotriviality

$f: U \rightarrow V$ を滑らかな連結複素準射影多様体の間の、連結ファイバーを持つsmooth projective な全射とする。すべての閉ファイバーがnon-uniruledならば

$$\begin{aligned} \bar{\kappa}(V) = -\infty &\implies \text{Var}(f) < \dim V, \\ \bar{\kappa}(V) \geq 0 &\implies \text{Var}(f) \leq \bar{\kappa}(V). \end{aligned}$$

さらに V がCampana-specialならば $\text{Var}(f) = 0$ 。特に $\bar{\kappa}(V) = 0$ ならば双有理的にisotrivial である。ここでisotrivialityはvariationが0という意味であり、族の同型による自明化は主張しない。この帰結はLAとTajiの定理を追加で使い、Theorem 1.1の証明には入らない。

Corollary 1.3と証明 · p.5

図の矢印に付した引用

略号のない結果・式・節番号は本稿WVを指す。GitHubの原稿リンクは固定commitの閲覧ページであり、PDFページは表示ラベルから参照する。

- **OI** : Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity、2026-09-26。劣加法性と随伴正値性。
- **Fuj** : Fujino、Notes on the weak positivity theorems、2015-06-30、version 0.54。
- **Del** : Deligne、Théorie de Hodge II、1971。有限指標と不変サイクル。
- **DHP** : Demailly–Hacon–Păun、Extension theorems, non-vanishing and the existence of good minimal models、arXiv v2。
- **PT** : Păun–Takayama、Positivity of twisted relative pluricanonical bundles and their direct images、arXiv v1。
- **BCHM** : Birkar–Cascini–Hacon–McKernan、Existence of minimal models for varieties of log general type、81ページのarXiv v2。
- **KP** : Kovács–Patakfalvi、Projectivity of the moduli space of stable log-varieties and subadditivity of log-Kodaira dimension、62ページの著者稿。

- **Han** : Hanamura, Structure of birational automorphism groups, I: non-uniruled varieties, 1988。原典の定理文は今回未照合。
- **SGA1** : Revêtements étales et groupe fondamental, 2003年復刻版。purityの原典記述は今回未照合。
- **Lan** : Landesman, Invariance of the tame fundamental group under base change between algebraically closed fields, arXiv v3。
- **BDPP** : Boucksom–Demailly–Păun–Peternell, The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension, arXiv v1。
- **LA** : Log abundance in characteristic zero, 2026-09-24。Taj : Taji, Birational geometry of smooth families of varieties admitting good minimal models, arXiv v4。

2. Theorem 1.1の全体像

証明の道筋。 主定理は、parameter fieldの構成、小平次元0のファイバーのconstancy、元の全ファイバーの降下の三段階からなる。境界を空にする帰結と、LA・Tajiを使うsmooth familyの帰結は、主定理の後で分けて扱う。

$d = \kappa(F) \geq 0$ の場合に、切断系から得た体 $b = \overline{\mathbb{C}(T_0)}$ を、元の全幾何学的な一般ファイバー F の双有理的定義体にする。 J は相対高次元写像の小平次元0のファイバーであり、 F 全体とは区別する。

対数的飯高系を元の底と比較する

$$d = \kappa(F) \geq 0, \quad \bar{\kappa}(V) \geq 0, \quad X' \longrightarrow W \longrightarrow Z$$

対数下界と形式の比例性から像の族を測る

[OI] Cor. 6.2, pp. 40–41; [WV] Prop. 2.10, pp. 12–14

parameter field を底の関数体に埋め込む

$$\mathbb{C}(T_0) \subseteq \mathbb{C}(Y), \quad \bar{\kappa}(U) = d + \dim T_0$$

制限上の随伴比較、極の収縮、群作用を保つ降下

[OI] Thm. 3.1, pp. 17–18; [WV] Prop. 3.12, p. 23

[WV] Cor. 3.16, p. 25; Thm. 4.1 / Prop. 4.10, pp. 26, 42–43

飯高ファイバー方向で最初の双有理的 constancy

$M|_{W_z} \sim_{\mathbb{Q}} 0 \implies$ 最高 line は平坦・有限指標
root cover の constancy から J の constancy へ

J の constancy だけで止めず、座標・作用・被覆を保つ

[WV] Prop. 6.2, pp. 47–51; Lem. 7.1 / Prop. 7.2, pp. 52–56

飯高底の座標と全関数体を固定する

$$b = \overline{\mathbb{C}(T_0)}, \quad C_* \rightarrow P_0, \quad V' \rightarrow P_0$$

marking、定数 cocycle、動く因子上の非分岐性

被覆と群作用を降下し、元の幾何学的一般ファイバーと同定

[WV] Prop. 7.3 / §7.4, pp. 57–59

全ファイバーの variation を下界へ入れる

$$\mathrm{Var}(f) \leq \dim T_0, \quad \bar{\kappa}(U) \geq d + \max\{\bar{\kappa}(V), \mathrm{Var}(f)\}$$

parameter field、最初のconstancy、markingと有限被覆の降下を結ぶ全体図

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 切断系から候補の体を得る

OIの対数下界を使い、 $\mathbb{C}(T_0) \subseteq \mathbb{C}(Y)$ と $\bar{\kappa}(U) = d + \dim T_0$ を示す。これは次節で扱う構成である。

Proposition 2.10 · Remark 2.11 · pp.12–14 · OI, Corollary 6.2 · pp.40–41

2. Hodge lineの自明性を双有理的constancyへ移す

制限したroot-cover変動にOIの随伴比較を適用し、その全最高lineを平坦・有限指標にする。極の収縮と局所flowを経て J を一定にする部分は第4節の核心である。

Propositions 3.9, 3.12 · Corollary 3.16 · Proposition 4.10 · pp.21–25, 42–43 · OI, Theorem 3.1 · pp.17–18

3. 座標・群作用を保って全ファイバーへ戻る

markingは飯高底の座標と有限正規化を固定する。定数cocycleと動く因子の慣性を処理して被覆・作用を降下し、元の F の関数体を同定する。第5節で $\text{Var}(f) \leq \dim T_0$ を得る。

Proposition 6.2 · Propositions 7.2–7.3 · §7.4 · pp.47–59

この不等式を切断系の次元等式と合わせてTheorem 1.1を得る。Corollary 1.2は境界0の特殊化、Corollary 1.3はLA・Tajiを加える別の帰結である。以下のparameter field、最初のconstancy、全ファイバーの降下の各図で、この三段階を展開する。

3. Theorem 1.1 : parameter fieldの構成

$d = \kappa(F) \geq 0$ とする。まず絶対対数的飯高底 Z と元の底 Y を同じ関数体の中で比較し、 $\bar{\kappa}(U) - d$ 次元の体を $\mathbb{C}(Y)$ の部分体として得る。この段階ではファイバーのconstancyを使わない。

01 対数的下界と非零の底の形式

$$d = \kappa(F) \geq 0, \quad \bar{\kappa}(U) \geq d + \bar{\kappa}(V),$$

$$0 \neq \xi \in H^0(Y, m(K_Y + D_Y)).$$

係数 1 の逆像境界を保つ。合成体の相対代数閉包で中間体を選ぶ。

[\[OI\] Cor. 6.2, pp.40–41](#) [Lemma 2.6; Prop. 2.7, pp.8–10](#)

02 絶対飯高写像と元の射を合わせる

$$X' \xrightarrow{x} W, \quad W \xrightarrow{g} Y, \quad W \xrightarrow{h} Z, \quad q = hx.$$

$$\dim Z = \bar{\kappa}(U), \quad W \longrightarrow Y \times Z \text{ は像上 generically finite.}$$

$g^*\xi$ を $p_1 = \dim Y - \dim W_z$ 個の底方向で収縮する。
 x_z への劣加法性で、非負の二項がともに 0 となる。

[Lemmas 2.8–2.9, pp.10–12](#)

03 飯高ファイバー上の切断を比例させる

$$\kappa(J) = \kappa(J, K_J + D'|_J) = 0,$$

$$\kappa(W_z, K_{W_z} + D_W^0|_{W_z}) = 0, \quad D_W^0 = (g^*D_Y)_{\text{red}}.$$

小行列式の比の一定性から像の族の階数を得る。
 $\mathbb{C}(Y) \subseteq \mathbb{C}(S) \subseteq \mathbb{C}(X)$ と相対代数閉性が $\mathbb{C}(S) = \mathbb{C}(Y)$ を与える。

[Prop. 2.10, \(2.10\)–\(2.12\), pp.12–14](#)

04 像の族から、元の底の部分体を得る

$$\mathbb{C}(T_0) \subseteq \mathbb{C}(Y), \quad \bar{\kappa}(U) = d + \dim T_0.$$

残る目標： F を $b = \overline{\mathbb{C}(T_0)}$ 上へ降下。

対数的劣加法性、二つの飯高系、像の族からparameter fieldを得る

図を拡大 ↗ [TeXソース](#) ↓

1. 係数1の境界を保って二つの写像を合わせる

$f^{-1}(V) = U$ となるSNCコンパクト化 $(X, D_X) \rightarrow (Y, D_Y)$ を選ぶ。OI Corollary 6.2を使うと $\bar{\kappa}(U) \geq d + \bar{\kappa}(V)$ 。 $K_X + D_X$ の絶対飯高写像を解消して $q: X' \rightarrow Z$ とし、 $\mathbb{C}(Y)\mathbb{C}(Z)$ の $\mathbb{C}(X)$ 内での相対代数閉包を使って $X' \xrightarrow{x} W \xrightarrow{h} Z$ 、 $g: W \rightarrow Y$ を構成する。これにより $W \rightarrow Y \times Z$ は像上generically finiteとなり、各写像の一般ファイバーの幾何学的整性も保たれる。

[Lemma 2.6, Proposition 2.7 · pp.8–10](#) · [OI, Corollary 6.2 · pp.40–41](#)

2. 対数的な形式の収縮で像の族の階数を測る

$0 \neq \xi \in H^0(Y, m(K_Y + D_Y))$ を固定する。 $r = \dim W_z$ 、 $p_1 = \dim Y - r$ とすると、 p_1 個の Z 方向による $g^*\xi$ の収縮は W_z 上の非零対数的多重標準形式になる。 X'_z の対数的小平次元は0なので、劣加法性を x_z に使うと

$$\kappa(W_z, K_{W_z} + D_W^0|_{W_z}) = 0, \quad \kappa(J) = \kappa(J, K_J + D'|_J) = 0, \quad D_W^0 = (g^*D_Y)_{\text{red}}.$$

ここで J は x の幾何学的な一般ファイバーである。収縮で得た同次数の切断は比例するため、正規変形写像 $T_z Z \rightarrow N_{g(W_z)/Y, y}$ の最大小行列式の比は y に依存しない。その核の一定性がHilbert parameter mapの微分階数 p_1 を与える。

Lemmas 2.8–2.9、Proposition 2.10の証明 · pp.10–13

3. parameter fieldを元の底の中に埋め込む

像の族 $g(W_z)$ のparameter fieldを $\mathbb{C}(Z)$ 内で相対代数閉包にして T_0 を得る。普遍像の族の解消 S は Y にgenerically finiteだが、

$$\mathbb{C}(Y) \subseteq \mathbb{C}(S) \subseteq \mathbb{C}(W) \subseteq \mathbb{C}(X)$$

の最初の拡大が代数的であり、 $\mathbb{C}(Y)$ は $\mathbb{C}(X)$ 内で相対代数閉だから $\mathbb{C}(S) = \mathbb{C}(Y)$ 。これが単なる次元計算より強い接続である。 $\dim(W/Y) = d$ と合わせて

$$\mathbb{C}(T_0) \subseteq \mathbb{C}(Y), \quad \bar{\kappa}(U) = \dim Z = d + \dim T_0$$

を得る。残る目標は $b = \overline{\mathbb{C}(T_0)} \subseteq \Omega$ 上への全ファイバーの降下である。

Proposition 2.10、Remark 2.11 · pp.12–14

得られた $b = \overline{\mathbb{C}(T_0)}$ を全ファイバーの定義体候補に固定する。次に J のconstancyを示し、markingと有限被覆の降下で元の F まで戻る。

WV, §§3–7 · pp. 14–59

4. Theorem 1.1 : root coverから最初のconstancyへ

J の最小のordinary pluricanonical indexを使うことにより、固有成分だけでなく最高Hodge成分全体をrank oneにする。その平坦性から双有理的constancyへ進む箇所が§4の解析的議論である。

01 最小指数で root cover を取る

$p = \min\{m > 0 : H^0(J, mK_J) \neq 0\}, \quad \eta^{\otimes p} = \pi^* \omega_J.$
 $h^0(\tilde{J}, mK_{\tilde{J}}) = 1 \ (m > 0) :$ 最高 Hodge 成分全体が直線.

Hodge norm の可積分閾値が parabolic order を与える。
 相対形式を掛け、固定された $X_{*,z}$ に切断比を移す。

[Lemma 3.1; Props. 3.3, 3.5, 3.7, pp.14–21](#)

02 実際の位数で切断系を比較する

$B_P = 1 - \lambda_P + t_P, \quad M \sim_{\mathbb{Q}} \sum_P (\lambda_P - 1)P, \quad B \geq D_W^0,$
 $\kappa(W_z, K_{W_z} + B_z + M_z) \leq 0.$

制限した integral variation に比較を適用。weak positivity から
 $\kappa(D + cM_z) \geq \dim R$ となり、 $\dim R > 0$ は上界と矛盾する。

[\[OI\] Thm. 3.1, pp.17–18](#) [\[Fuj\] Thm. 1.1, pp.1–2](#)

[Props. 3.9, 3.12; Lemma 3.11, pp.21–24](#)

03 制限後の随伴比較を補間する

$D = K_{W_z} + B_z \sim_{\mathbb{Q}} D_{\text{eff}}, \quad M_z \sim_{\mathbb{Q}} a^*A,$
 $D + M_z = c^{-1}(D + cM_z) + (1 - c^{-1})D,$
 $\dim R = 0 \implies M_z \sim_{\mathbb{Q}} 0, \quad \kappa(D) = 0.$

曲線上で半正曲率を消し、制限上の rank-one subsystem に有限指標定理を使う。

[Cors. 3.13–3.16, pp.24–25](#) [\[Del\] Cor. 4.2.8\(iii\)\(b\), PDF p.44](#)

04 最高成分の flatness と有限指標を得る

$\deg M_z|_C = 0 \implies$ projective top line が一定、指標は有限.

拡張・Bergman weight・先頭係数を固定する最小化で極を固定成分にする。
 big adjoint model で収縮し、flow を代数化する。巡回作用を保ち商を取る。

[\[DHP\] Thm. 4.1, pp.20–21](#) [\[PT\] Thm. 4.2.7, p.36](#)

[\[BCHM\] Thm. 1.2\(2\), p.5](#) [Thm. 4.1; Prop. 4.10, pp.26–43](#)

05 極を収縮して最初の constancy を得る

$\sigma_S(K_D) > 0$ (極の因子), $K_D + \varepsilon H$ big klt.
 J は h -fiber 方向で幾何学的に双有理一定.

最小root cover、制限上のHodge lineの自明性、解析的収縮による最初のconstancy

図を拡大 ↗ [TeXソース](#) ↓

1. 相対形式の実際の位数をHodge lineに結び付ける

最小の $p > 0$ と $0 \neq \omega_J \in H^0(J, pK_J)$ から作る連結巡回被覆の解消 $\tilde{J}$ は $h^0(\tilde{J}, mK_{\tilde{J}}) = 1$ をすべての $m > 0$ で満たす。root formが最高形式空間全体を生成する。各底因子 P に対し、実際のsource成分での最小値 t_P と、上位モデルも含む閾値 λ_P を分ける：

$$t_P = \min_{Q \subset X', Q \rightarrow P} \frac{r_Q + d_Q}{m_Q}, \quad \lambda_P = \inf_{Q \rightarrow P} \frac{1 + r_Q}{m_Q}, \quad B_P = 1 - \lambda_P + t_P.$$

$m_Q = \text{ord}_Q(x^*P)$ 、 $r_Q = p^{-1} \text{ord}_Q(\omega_J)$ は実際の相対標準束で測り、 $d_Q = \text{coeff}_Q(D')$ 。Hodge normの可積分指数からparabolic line M の位数は $\lambda_P - 1$ となる。したがって

$T = \sum t_P P \sim_{\mathbb{Q}} B + M$ 、 $0 \leq B \leq 1$ 、 $B \geq D_W^0$ が得られる。

Lemma 3.1、Propositions 3.3 · 3.5 · pp.14–19

2. 制限したvariationに随伴比較を適用し直す

ω_J を掛けて切断を固定された $X_{*,z}$ に移すと、切断比を保つ比較から

$$\kappa(W_z, K_{W_z} + B|_{W_z} + M|_{W_z}) \leq 0.$$

一方、 $D = K_{W_z} + B|_{W_z}$ は有理的にeffective。OI Theorem 3.1を制限後のintegral variationに適用して $M|_{W_z} \sim_{\mathbb{Q}} a^*A$ 、 $K_R + cA$ bigを得る。Fujによるweak positivityと切断の移送から

$\kappa(D + cM) \geq \dim R$ 。 $c \geq 1$ に対する

$$D + M = c^{-1}(D + cM) + (1 - c^{-1})D$$

はこの下界を $D + M$ にも移すので、 R は点でなければならない。結果は $M|_{W_z} \sim_{\mathbb{Q}} 0$ と

$\kappa(W_z, D) = 0$ 。曲線上の曲率とDelの有限指標定理を制限上で使い、entire top lineのflatnessとfinite monodromyを得る。

Propositions 3.7 · 3.9 · 3.12、Lemma 3.11、Corollaries 3.13–3.16 · pp.20–25 · OI, Theorem 3.1 · pp.17–18 · Fuj, Theorem 1.1 · pp.1–2 · Del, Corollary 4.2.8(iii)(b) · printed p.47/PDF p.44

3. 平坦な最高形式から、極を収縮する双有理的モデルへ

曲線上で有限指標を消し、不変サイクルから得る大域形式 Θ のkernelを使って $d\pi(v) = \partial_t, \iota_v \Theta = 0$ となる有理ベクトル場を作る。 v は相対最高形式の零因子に極を持ちうる。DHPの拡張を用いる

Lemma 4.4と、PTのrelative Bergman weightを用いるLemmas 4.6–4.7が、極を持つ因子 S には正の漸近固定次数 $\sigma_S(K_D) > 0$ があることを導く。特に重みは最後のファイバーを選ぶ前に構成され、正則化、次数、cutoffの極限の順序が固定される。

§§4.1–4.5 · pp.26–40 · DHP, Theorem 4.1 · pp.20–21 · PT, Theorem 4.2.7 · Remark 4.3.1 · pp.36–37

有限個の極に共通の小さい $\varepsilon > 0$ を選び、 $K_D + \varepsilon H$ の big klt adjoint model を BCHM で作る。正の固定次数を持つ極は収縮され、正規性によってベクトル場は余次元2以上にも延びる。その局所 flow と graph の代数的 spreading から、有限体拡大後の双有理的 constancy を得る。巡回群作用を保ってこれを root cover に適用し、不変関数体を取ると J が h -fiber 方向に一定となる。ここまでで固定したのは J であり、元の F 全体の降下は次節に残る。

Theorem 4.1 の証明、Corollary 4.9、Proposition 4.10 · pp.40–43 · BCHM, Theorem 1.2(2) · p.5

固定されたのは小平次元0の J である。次の降下では、飯高底の座標と群作用を保持して全幾何学的一般ファイバーを固定する。

WV, §6 導入 · §7.4 · pp. 46, 58–59

5. Theorem 1.1 : 飯高底を残した全ファイバーの降下

$b = \overline{\mathbb{C}(T_0)}$ とし、 W, S, Z の T_0 上の幾何学的一般ファイバーを H_0, I, P_0 と書く。 $p_I : H_0 \rightarrow I$ 、 $a_0 : H_0 \rightarrow P_0$ を誘導射とする。 $H_0 \rightarrow I \times_b P_0$ は generically finite、 $\dim P_0 = d$ である。目標は J の constancy を P_0 の座標と両立させることである。

01 係数で識別できる marking を加える

$$H_0 \longrightarrow I \times_b P_0, \quad \dim P_0 = d, \quad b = \overline{\mathbb{C}(T_0)},$$

$$(x_0 = 0), (x_j = 0), (x_0 + x_j = 0) : \quad d + \text{Var}(\text{marked model}) \leq \kappa(K_{H_0} + \Delta) \leq d.$$

marked model の variation を 0 にし、和の marking で残る定数を固定する。
最初の constancy から reference fiber J_0/k を選ぶ。

[KP] Thm. 9.9, p.50 Props. 5.3, 6.2, pp.45–51

02 写像・有限正規化・旧境界の像を固定する

$$x_j/x_0 = c_j f_j, \quad f_j \in b(C_*), \quad c_j \in b,$$

$$V' \longrightarrow P_0 \text{ finite}, \quad k = b(V'), \quad K = k(I), \quad J_0/k.$$

双有理群の abelian 部分で cocycle を平均する。旧境界像の固定性と
位数の等号は、任意の有限 parameter 拡大後にも実際の Q を与える。

Lemmas 6.4, 7.1, pp.51–54 [Han] Thms. 2.1–2.2

[Han] の原典記述は未照合。

03 定数 cocycle と multiplicity-one 最小化因子を揃える

$$\tilde{K}/K \text{ Galois}, \quad \rho_g = z_g s_g, \quad (z_g, g|_{k'}) \text{ faithful},$$

$$P \text{ moving : } B_P = 0, \quad m_Q = 1, \quad (1 + r_Q)/m_Q = \lambda_P.$$

定数族の special fiber は閾値の一意的な最小化因子。
慣性の一致と cocycle の faithfulness が非分岐性を強制する。

Prop. 7.2, (7.12)–(7.16), pp.55–56

04 動く因子上の分岐を消す

$$m_{Q'} = e_Q m_Q / e, \quad e_Q = e, \quad I_{Q'} = I_{P'} = 1.$$

固定分岐を除き purity を適用。有限 étale 被覆・群作用・係数体を
同時に降下し、不変式を取る。飯高底の k 座標を保持する。

[Lan] Thm. 1.1, p.2 Prop. 7.3; Section 7.4, pp.57–59

[SGA1] X, Thm. 3.1 原典記述は未照合。

05 全ファイバーの関数体を降下する

$$k = b(V') \subseteq F_b = E_1(J_0)^{G_1},$$

$$\text{Frac}(\Omega \otimes_b F_b) \simeq \text{Frac}(\Omega \otimes_{\mathbb{C}(Y)} \mathbb{C}(X)),$$

$$\text{Var}(f) \leq \dim T_0 \implies \bar{\kappa}(U) \geq d + \max\{\bar{\kappa}(V), \text{Var}(f)\}.$$

markingによる有限正規化の固定と、動く因子上の非分岐性から全関数体を降下させる

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 座標と和のmarkingで有限正規化を回復する

P_0 の埋込みの座標 $x_0, \dots, x_N$ に対し、 $x_0 = 0$ 、 $x_j = 0$ 、 $x_0 + x_j = 0$ の引戻しに区別可能な小さい係数を付ける。旧境界を少し下げてgeneric pairをkltにし、さらに一般のmarkingを加えてbigにする。 a_0 のファイバー上では追加した線束は自明なので、上界 $\kappa(H_0, K_{H_0} + \Delta) \leq d$ は残る。KPを使う Proposition 5.3は $d + \text{Var}(\text{marked model})$ という下界を与えるため、marked modelは有限parameter拡大後に一定となる。この b 上のmarked model pairの台となる正規射影多様体を C_* と置く。

Proposition 5.3、Proposition 6.2 · pp.45–50 · KP, Theorem 9.9 · p.50

座標因子は $x_j/x_0 = c_j f_j$ 、 $f_j \in b(C_*)$ までを固定し、和の因子が $c_j \in b$ を強制する。したがって写像 $C_* \rightarrow P_0$ 自体が降下し、その関数体での正規化 $V' \rightarrow P_0$ も固定される。旧境界の正係数の像も b 上の因子になる。ここで $k = b(V')$ 、 $K = k(I)$ と置くと、前節のconstancyを使ってreference variety J_0/k が得られる。markingはこの識別のための補助であり、最終的なファイバーには加えない。

Proposition 6.2、特に式(6.12) · pp.47–51

2. 非定数のcocycleを除き、動く因子の慣性を消す

Lemma 7.1はHanの双有理自己同型群の構造を入力とする。恒等成分がabelian varietyであることと、 $A_1(\overline{K})/A_1(\overline{k})$ の一意可除性を使い、有限商上の平均でcocycleの非定数部分をcoboundaryにする。得られる有限Galois splittingと定数cocycleはfaithfulな組 $(z_g, g|_{k'})$ を持つ。

Lemma 7.1 · pp.52–54

このHanの原定理の照合は保留している。

動く因子 P では旧境界係数 $B_P = 0$ 。位数公式の等号から、 $m_Q = 1$ で閾値 λ_P を達成する実際のsource成分 Q が存在する。splitting後の定数族ではspecial fiberが一意の最小化因子であり、

$$m_{Q'} = \frac{e_Q m_Q}{e}, \quad \frac{1 + r_{Q'}}{m_{Q'}} = e \frac{1 + r_Q}{m_Q} - (e - 1)$$

より $e_Q = e$ 。全空間と底の慣性が一致し、定数cocycleのfaithfulnessから慣性は自明となる。この議論を任意の有限parameter拡大後にも行うことが、代数閉包上のすべての動く因子を扱うために必要になる。

Corollary 3.4 · p.18、Lemma 6.4 · pp.51–52、Proposition 7.2 · pp.55–56

3. 被覆・作用・係数体をまとめて降下する

固定された分岐因子と特異部分を除いた $O \subset V'$ 上で、原稿はpurityによりsplitting coverを有限étaleとする。Lanの標数0での基底拡大不変性は被覆だけでなくその射も降下させるので、群作用と k' への写像を一緒に保持できる。連結成分の体 E_1 、その安定化群 G_1 を使って

$$F_b = E_1(J_0)^{G_1}, \quad k = b(V') \subseteq F_b,$$

を得る。有限群の不変式と体拡大の可換性、元のfield towerの同定により

$$\mathrm{Frac}(\Omega \otimes_b F_b) \simeq \mathrm{Frac}(\Omega \otimes_{\mathbb{C}(Y)} \mathbb{C}(X)).$$

右辺は元の全幾何学的一般ファイバーの関数体である。従って $\mathrm{Var}(f) \leq \mathrm{trdeg}_{\mathbb{C}} b = \dim T_0$ 。第3節の次元等式と劣加法性の下界を合わせてTheorem 1.1に到達する。

Proposition 7.3 · §7.4 · pp.57–59 · Lan, Theorem 1.1 · Remark 1.5 · pp.2–3

purityについては利用先の仮定確認まで、SGA1の原典記述の再照合は未実施である。

Theorem 1.1のvariationを含む下界が完成する。境界を空にしたCorollary 1.2はこの出力をそのまま使う。

WV, Theorem 1.1 / Corollary 1.2 · p. 2; §7.4 · p. 59

6. Corollary 1.2 : 境界を空にする

射影的な X, Y には空のコンパクト化境界を用いる。variationを定義する幾何学的一般ファイバーとその定義体は変わらない。

01 射影的な設定に空の境界を選ぶ

$$f : X \longrightarrow Y, \quad \kappa(Y) \geq 0, \quad D_X = D_Y = 0.$$

滑らかな連結複素射影多様体、全射、連結ファイバー。

$\bar{\kappa}(X) = \kappa(X)$ 、 $\bar{\kappa}(Y) = \kappa(Y)$ 。定義体の不変量も同じ。

Thm. 1.1; Cor. 1.2 and proof, p.2

02 同じ全ファイバーの variation で特殊化する

$$\kappa(X) \geq \kappa(F) + \max\{\kappa(Y), \mathrm{Var}(f)\}.$$

空の境界によって対数的不等式を射影的不等式へ特殊化する

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 対数的小次元を通常の小次元に置き換える

$D_X = D_Y = 0$ ならば $\bar{\kappa}(X) = \kappa(X)$ 、 $\bar{\kappa}(Y) = \kappa(Y)$ 。仮定 $\kappa(Y) \geq 0$ はTheorem 1.1の底の条件そのものなので、その不等式が直ちにCorollary 1.2となる。

Corollary 1.2の証明 · p.2, §7.4 · p.59

非負の小平次元の底を持つ射影的族に、通常のIitaka–Viehweg不等式を適用できる。追加の相対飯高経路を主証明の前提にする必要はない。

WV, Corollary 1.2 · p. 2; §9導入 · p. 69

7. Corollary 1.3 : good modelを介するsmooth familyの帰結

ここではすべての閉ファイバーのnon-unirulednessと、族のsmoothnessを使う。主定理の証明にこの経路を逆向きに組み込まない。

01 すべての閉ファイバーの non-uniruledness を使う

$f : U \rightarrow V$ smooth projective, F_v non-uniruled (v closed).
滑らかな連結複素準射多様体、全射、連結ファイバー。

射影多様体に対する uniruledness 判定の対偶を使う。

[\[BDPP\] Cor. 0.3, p.2](#)

02 標準因子を pseudo-effective にする

K_{F_v} pseudo-effective (v closed).

smooth canonical good-model の存在定理を各閉ファイバーへ適用。

[\[LA\] Cor. 11.2, pp.73–74](#) [Cor. 1.3 proof, p.5](#)

03 semiample なモデルと例外項の比較式を得る

$p^*K_{F_v} = q^*K_{M_v} + E$, $E \geq 0$, E q -exceptional.
 K_{M_v} semiample.

任意の M_v -exceptional 因子を含む共通解消で discrepancy を比較。

[Cor. 1.3 proof, p.5](#)

04 Taji に必要な canonical な good model を確認する

$a(P, M_v) = a(P, F_v) + \text{coeff}_P E \geq 0$.

smooth family と各ファイバーの good model を入力する。
 $\bar{\kappa}(V) = 0$ でも variation は 0。主定理の証明には用いない。

[\[Taj\] Thms. 1.1–1.2 and variation, p.2](#)

05 同じ whole-fiber variation の上界を得る

$\bar{\kappa}(V) = -\infty \Rightarrow \text{Var}(f) < \dim V$,
 $\bar{\kappa}(V) \geq 0 \Rightarrow \text{Var}(f) \leq \bar{\kappa}(V)$,
 V Campana-special $\Rightarrow \text{Var}(f) = 0$.

non-uniruledな閉ファイバーからLAのgood modelを得てTajiの定理に接続する

図を拡大 ↗ [TeXソース](#) ↓

1. LAの比較式からcanonicalなgood modelを得る

各閉ファイバー F_v にBDPPを適用すると K_{F_v} はpseudo-effective。LA Corollary 11.2はsemiampleな K_{M_v} と共通解消上の

$$p^*K_{F_v} = q^*K_{M_v} + E, \quad E \geq 0, \quad E \text{ is } q\text{-exceptional}$$

を供給する。さらに任意の M_v -exceptional な素因子 P に対して

$$a(P, M_v) = a(P, F_v) + \text{coeff}_P E \geq 0$$

なので M_v は canonical となり、Taji の意味での good minimal model を得る。

Corollary 1.3 の証明 · p.5 · BDPP, Corollary 0.3 · p.2 · LA, Corollary 11.2 · pp.73–74

2. whole-fiber variation について Taji を適用する

Taj Theorems 1.1–1.2 は、good minimal model を持つ smooth projective family に、special base での双有理的 isotriviality と対数的小平次元による二分岐の上界を与える。Taji の p.2 の定義も全ファイバーの双有理的定義体を測るため、不変量を取り替えず適用できる。 $\bar{\kappa}(V) = 0$ では非負性 $\text{Var}(f) \geq 0$ と合わせて 0 となる。Corollary 1.3 · p.5 · Taj, Theorems 1.1–1.2 と variation の定義 · p.2

smooth な場合で $\kappa(F) \geq 0$ 、 $\bar{\kappa}(V) \geq 0$ に限れば、RA Corollary 1.2 の加法性と Theorem 1.1 を比較しても同じ上界が得られる。これは別経路であり、負の底やすべての special base の分岐を代替しない。

比較段落 · p.5 · RA, Corollary 1.2 · p.2

底の対数的小平次元 0 では双有理的 isotriviality を得る。負の底や special base まで含む主張には、この節の LA · Taji 経路の仮定を保持する。

WV, Corollary 1.3 · p. 5

8. §§8–9 の追加結果

主定理は §7.4 で完結する。Theorem 8.1 は、 $g: W \rightarrow Y$ 、 $h: W \rightarrow Z$ 、effective SNC rational boundary $B \geq (g^* D_Y)_{\text{red}}$ 、 $\kappa(Y, K_Y + D_Y) \geq 0$ の下で、 $M = h^* A$ を任意の nef rational divisor の引戻しに一般化する。ここで多様体は滑らかな複素射影多様体、両射は連結ファイバーを持つ全射、 D_Y は reduced SNC、 B の係数は $[0, 1]$ に属し、ここでは $d = \dim(W/Y)$ とする。 $K_Z + aA$ が十分大きい有理数 a で big、 $K_W + B + M$ が Y 上 big ならば、第二飯高底 U_2 （原稿では U ）を構成し

$$\kappa(W, K_W + B + M) = \dim U_2 = d + \dim T_0, \quad \kappa(Y, K_Y + D_Y) \leq \dim T_0$$

を得ると主張する。最後の補間と同じモデル上の $P_{U_2}(c)$ と $P_{U_2}(a)$ を用いる。今回読んだのは定理文と証明末尾であり、§8 の volume 評価 · 有限群の effective action の次数評価の証明は未読である。

Theorem 8.1 · pp.59–60、証明末尾 · p.69

§9 は通常の相対飯高写像にこの構成を適用する。OI Proposition 2.7、Lemma 7.1、Corollary 7.2、Lemma 7.4 が、section comparison と reduced-root の entire top line を供給する引用先として指定される。Corollary 9.4 は絶対飯高体と中間体を同定し、 $\mathbb{C}(T_0) = \mathbb{C}(Y) \cap \mathbb{C}(U_2)$ を $\mathbb{C}(X)$ 内で回復して Proposition 7.3 につなぐ。追加の OI 入力、定理文と Proposition 9.1 での使用箇所を照合した。これらの入力の全証明および §§8–9 の全推論は独立検証していない。

Proposition 9.1、Corollaries 9.2–9.4 · pp.69–72

9. どの論文が、どの段階を担うか

入力結果

OI Corollary 6.2, pp.40–41

本稿での使用箇所・役割

Theorem 2.1、§2：対数的下界と0次元の飯高ファイバー

関係と確認範囲

direct。入力の記述・適用を照合

入力結果

OI Theorem 3.1, pp.17–18

本稿での使用箇所・役割

Theorem 3.8、Propositions 3.9・3.12：制限上の随伴比較

関係と確認範囲

direct。integral ambientとcomplex summandの条件を照合

入力結果

Fuj Theorem 1.1, pp.1–2

本稿での使用箇所・役割

Lemma 3.11, pp.22–23：bigな底の捻りで切断を作る

関係と確認範囲

direct。lc・Cartier倍・射影的な底の条件を照合

入力結果

[Del Corollary 4.2.8\(iii\)\(b\)](#), printed p.47

本稿での使用箇所・役割

Corollaries 3.14–3.16 : rank-one subsystemの有限指標

関係と確認範囲

direct。該当記述と適用を照合。不変サイクルの引用は別途未照合

入力結果

[DHP Theorem 4.1](#), pp.20–21

本稿での使用箇所・役割

Lemma 4.4, pp.30–31 : 零因子への制限が非零という仮定から切断を拡張

関係と確認範囲

direct。条件(19)–(23)と適用を照合

入力結果

[PT Theorem 4.2.7](#)・[Remark 4.3.1](#), pp.36–37

本稿での使用箇所・役割

Lemma 4.6, pp.34–35 : relative Bergman weightと一様上界

関係と確認範囲

direct。定理文と適用箇所を照合

入力結果

[BCHM Theorem 1.2\(2\)](#), p.5

本稿での使用箇所・役割

§4.6, p.40、§6, p.48 : big klt adjoint model

関係と確認範囲

direct。モデル存在の記述と適用を照合。ample modelの補助番号は未照合

入力結果

KP Theorem 9.9, p.50

本稿での使用箇所・役割

Proposition 5.3, p.46 → Proposition 6.2 : marked modelのvariationの下界

関係と確認範囲

direct。補助底因子 $M = 0$ 、klt big generic pairの条件を照合

入力結果

Han Theorems 2.1–2.2

本稿での使用箇所・役割

Lemma 7.1, p.53 : 双有理群の恒等成分とcocycle

関係と確認範囲

direct。利用先の引用・論証を確認。原典の記述は未照合

入力結果

SGA1 X, Théorème 3.1

本稿での使用箇所・役割

Proposition 7.3, p.57 : 高さ1で非分岐な有限正規化にpurityを適用

関係と確認範囲

direct。利用先の仮定提示のみ確認

入力結果

Lan Theorem 1.1 · Remark 1.5, pp.2–3

本稿での使用箇所・役割

Proposition 7.3, pp.57–58 : 有限étale被覆と射の降下

関係と確認範囲

direct。標数0への特殊化と使用を照合

入力結果

BDPP Corollary 0.3、LA Corollary 11.2、Taj Theorems 1.1–1.2

本稿での使用箇所・役割

Corollary 1.3, p.5

関係と確認範囲

consequence。入力の記述・接続を照合。主定理には使わない

入力結果

PH Lemma 8.4・Theorem 8.1

本稿での使用箇所・役割

Remark 3.17, p.25

関係と確認範囲

alternative。入力記述と使用箇所を照合。PH記事の確認記録を含む。入力の証明は未検証

入力結果

OI Proposition 2.7、Lemma 7.1、Corollary 7.2、Lemma 7.4

本稿での使用箇所・役割

Proposition 9.1, pp.69–70

関係と確認範囲

consequence（追加結果内の直接入力）。入力記述・使用箇所を照合。全証明は未検証

未記録の関係は未調査であり、依存なしを意味しない。入力の記述と適用の照合は、その入力定理自体の全証明検証とは区別する。

10. 原典を読む入口と確認範囲

- parameter fieldの埋込み：Proposition 2.10、式(2.12)、pp.12–14。
- actual minimumとall-valuation threshold：Propositions 3.3・3.5、pp.17–19。これがLemma 6.4のmultiplicity-one minimizerに戻る。
- 第一のconstancy：Proposition 3.12、Theorem 4.1、Lemmas 4.6–4.7、Proposition 4.8、pp.23–43。

- 第二のconstancyと全関数体：Proposition 6.2、Lemma 6.4、Propositions 7.2–7.3、pp.47–59。

今回、主定理・帰結の定理文、§2のparameter field、§3のroot cover・位数比較・制限上の自明性、§4の解析的constancyの主要論証、§§5–7のmarked modelと降下を読んだ。表に示した外部結果は記述と使用箇所を照合した。これは論証の経路の概説であり、全推論の独立検証ではない。

§4の正則化・ L^2 解法の見積り、Hodge extensionと境界成長の外部結果、Hanamuraの原定理、SGA1のpurityの原典、§8の中間証明、§9の追加OI入力的全証明検証は残る。外部入力的全証明、専門家査読、形式検証は未実施。§§8–9の確認範囲は主証明と分けて上記に記した。

WVとOI等の033原稿はcommit `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`、LAは既存034記事と同じcommit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a` に固定した。ページは各PDFのページ番号であり、Deligneのみ誌面番号も併記する。

追加経路ではOI Proposition 2.7、Lemma 7.1、Corollary 7.2、Lemma 7.4の記述と本稿Proposition 9.1での使用箇所を照合した。全付値比較・BFMTとの全接続・§§8–9の全証明は未検証である。

OI, Proposition 2.7 · Lemma 7.1 · Corollary 7.2 · Lemma 7.4 · pp.10–17, 43–47
WV, Proposition 9.1 · pp.69–70

The reverse logarithmic Kodaira inequality and additivity

指定点での零点を保つ切断構成と、period twistの除去

開いた底の上で全境界stratumまで滑らかな射影的対に対し、原稿は対数的小平次元の上界を示す。核心は、全空間の一つのpluriformから元の底のpluriformを作り、指定ファイバー上の消滅を底の指定点での消滅へ移すProposition 1.3にある。上界の論証を先に追い、OIの下界を加える加法性は最後に分けて扱う。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-26 · 51 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 逆向きの対数的小平次元不等式

X, Y を滑らかな連結射影的複素多様体、 $f: X \rightarrow Y$ を連結ファイバーをもつ全射とする。 $E \subset X$ と $D \subset Y$ はreduced SNC因子で、零因子も許し、

$$\mathrm{Supp}(f^*D) \subseteq \mathrm{Supp}(E)$$

を仮定する。 $V = Y \setminus \mathrm{Supp} D$ 上では、 X と、 E の成分の任意の非空な共通部分の各既約成分を $f^{-1}(V)$ に制限したものが、すべて V 上滑らかであるとする。非常に一般の $y \in V$ に対して $F = X_y$ 、 $E_F = E|_F$ と置き、

$$L_X = K_X + E, \quad L_Y = K_Y + D, \quad L_F = K_F + E_F$$

と書く。このとき

$$\kappa(X, L_X) \leq \kappa(Y, L_Y) + \kappa(F, L_F).$$

右辺のどちらかの項が $-\infty$ なら、すべての整数 $m > 0$ について $H^0(X, mL_X) = 0$ である。点の小平次元を0、 $(-\infty) + a = -\infty$ ($a = -\infty$ も含む) とする。境界条件は台の包含であり、 f^*D の重複度を捨てる条件ではない。 D 上の滑らかさ、abundance、semiamplessness、good minimal modelは仮定しない。

Theorem 1.1 · (1.1)–(1.2) · p. 2

Corollary 1.2 — 対数的加法性

Theorem 1.1と同じ対・射・stratumの滑らかさの仮定、および同じ $-\infty$ の規約の下で、

$$\kappa(X, K_X + E) = \kappa(Y, K_Y + D) + \kappa(F, K_F + E_F).$$

これは上界に[OI, Corollary 6.2]を加えた帰結である。OIはTheorem 1.1の上界には使われない。

Corollary 1.2 · p. 2, §7.6 · p. 50 · OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41

Proposition 1.3 — 元の底上の切断と指定点での零点

f, E, D はTheorem 1.1の仮定を満たし、ある整数 $m > 0$ について $0 \neq s \in H^0(X, mL_X)$ が存在するとする。このとき $\kappa(Y, L_Y) \geq 0$ である。さらに $\kappa(Y, L_Y) = 0$ かつ、ある $y \in V$ について $s|_{X_y} = 0$ なら、ある整数 $a > 0$ と切断

$$0 \neq \tau \in H^0(Y, aL_Y), \quad \tau(y) = 0$$

が存在する。 y は元の V の任意の該当点でよく、 s から作る巡回被覆の滑らかな開集合に属する必要はない。

Proposition 1.3 · p. 3

図の矢印に付した引用

略号のない番号は本稿RAを指す。図では記述箇所に従いProposition / Lemma / Corollaryを区別する。原稿の後方参照では、これらが一律に「Theorem」と呼ばれる箇所がある。GitHub閲覧リンクではページ移動を保証せず、参照するPDFページをラベルに明記する。

- OI : Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity、2026-09-26固定版。
- FF14 : Fujino–Fujisawa、Variations of mixed Hodge structure and semipositivity theorems、2014-03-17著者稿。FF17は2017-07-07の補足。
- BBT : Bakker–Brunebarbe–Tsimmerman、o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths、arXiv v3。

- **FG** : Fujino–Gongyo、On the moduli b-divisors of lc-trivial fibrations、2014年刊行版。
- **CP** : Campana–Păun、Foliations with positive slopes and birational stability of orbifold cotangent bundles、照合版はarXiv v4。
- **BDPP** : Boucksom–Demailly–Păun–Peternell、The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension、arXiv v1。

2. Theorem 1.1の証明 — 小平次元の符号による帰着

証明の道筋。 まずProposition 1.3を入力として上界を導く。その入力 of 証明をHodgeベクトルから切断を構成する段階と、正次元period商の捻りを除く段階に分けて展開する。OIの下界を使うのは、最後の加法性の帰結である。

$\kappa_X, \kappa_Y, \kappa_F$ はそれぞれの対の対数的小平次元を表す。Proposition 1.3を入力とすれば、上界は切断の制限と底の対数的飯高ファイブレーションから得られる。

Theorem 1.1 小平次元の各場合を切断で比較する

$$\kappa_X = \kappa(X, L_X), \quad \kappa_Y = \kappa(Y, L_Y), \quad \kappa_F = \kappa(F, L_F).$$

A ファイバーが負の無限大

$$\kappa_F = -\infty.$$

非零の全空間切断なら、非常に一般のファイバー上にも非零切断が得られる。

[§2.2, p. 5](#)

非常に一般のファイバーへ制限

$$H^0(X, mL_X) = 0 \quad (m > 0).$$

B 底が負の無限大

$$\kappa_Y = -\infty.$$

非零の全空間切断から $\kappa_Y \geq 0$ 。

[Prop. 1.3, p. 3](#) [§2.2, p. 5](#)

底の非消滅との矛盾

$$H^0(X, mL_X) = 0 \quad (m > 0).$$

C 底の小平次元 0

$$\kappa_Y = 0, \quad h^0(Y, aL_Y) \leq 1.$$

全ての底切断の零因子を避ける $y \in V$ 。

$s|_{X_y} = 0$ なら、元の y で消える底切断を作り、点の選択に矛盾する。

[Prop. 1.3, p. 3](#)

[§2.3, \(2.3\)–\(2.5\), pp. 5–6](#)

全次数での制限の単射性

$$H^0(X, mL_X) \hookrightarrow H^0(F, mL_F).$$

$$\kappa_X \leq \kappa_F.$$

D 正の小平次元の底

$$k = \kappa_Y > 0, \quad q: Y' \rightarrow T, \quad \dim T = k.$$

$$\kappa(G, K_G + D'|_G) = 0.$$

誘導対は stratum の滑らかさを保つ。
線形系と $q \circ f'$ の合成像の次元を評価。

[§2.4, pp. 6–7](#)

飯高ファイバーで前段を使う

$$H = (q \circ f')^{-1}(t), \quad H \rightarrow G.$$

$$\kappa_X \leq k + \kappa(H, K_H + E'|_H)$$

$$\leq k + \kappa_F.$$

END 全ての場合で同じ上界

$$\kappa_X \leq \kappa_Y + \kappa_F, \quad (-\infty) + a = -\infty.$$

上界の証明：負の無限大の二つの場合、底の小平次元0での単射性、正の場合の飯高帰着

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 負の無限大の二つの場合を切断の消滅として処理する

$\kappa_F = -\infty$ のとき、非零の全空間切断があれば、その非消滅集合の像は底の稠密開集合を含む。非常に一般のファイバーへの制限と随伴により $H^0(F, mL_F) \neq 0$ となり矛盾する。一方、 $\kappa_Y = -\infty$ のときは、非零の全空間切断から底の非消滅を与える Proposition 1.3 に矛盾する。どちらも全正次数での消滅を示している。

§2.2 · p. 5

2. 小平次元0の底で、同じファイバーへの制限を全次数で単射にする

$\kappa_Y = 0$ なら $h^0(Y, aL_Y) \leq 1$ である。非零切断の零因子は各次数で高々一つなので、全次数にわたるそれらの可算和を避け、ファイバーの各 plurigenus も非常に一般の値を取る点 y を選べる。制限の核に非零の s があれば、Proposition 1.3 が y で消える非零の底切断を作り、選び方に反する。したがって

$$H^0(X, mL_X) \hookrightarrow H^0(F, mL_F) \quad (m > 0), \quad \kappa_X \leq \kappa_F.$$

ここで必要なのは、切断ごとに変わる被覆の開集合ではなく、元の V の指定点で Proposition 1.3 が使えることである。切断環の有限生成性は用いない。

§2.3 · (2.3)–(2.5) · pp. 5–6

3. 正の小平次元を、飯高ファイバー上の小平次元0へ帰着する

$k = \kappa_Y > 0$ とし、対数的飯高写像を解消して $q: Y' \rightarrow T$ 、 $\dim T = k$ を得る。境界には狭義変換と被約例外因子を取り、全空間側も対応する解消 $f': X' \rightarrow Y'$ を行う。対数的切断空間は変わらない。非常に一般の q -ファイバー G は $\kappa(G, K_G + D'|_G) = 0$ である。 $H = (q \circ f')^{-1}(t)$ から G への射も、誘導境界を含めて必要な滑らかさを保つため、前段が適用できる。

$$\kappa(H, K_H + E'|_H) \leq \kappa_F, \quad \kappa_X \leq \dim T + \kappa(H, K_H + E'|_H) \leq k + \kappa_F.$$

最後の上界は全空間の線形系と $q \circ f'$ を組み合わせた像の次元評価である。 G が点の場合も含む。 H の小平次元が $-\infty$ なら、制限により全空間の切断そのものを排除する。

§2.1 · (2.1) · p. 5、§2.4 · pp. 6–7

この独立した上界を、第5節でOIの対数下界と合わせる。上界の核心は次節以降の Proposition 1.3 である。

RA, §2 · §7.6 · pp. 5–7, 50

3. Proposition 1.3の証明 — Hodgeベクトルから元の底の切断へ

非零切断 s を固定する。構成するHodgeベクトルは最高Hodge束全体を生成するとは限らない。このため、ベクトルの係数と、その射影方向が決める compact flag を保持する。以下の $\mathcal{E}_0$ は最高Hodge束であり、境界 E とは別の記号である。

START 全空間の一つの pluriform を固定する

$$0 \neq s \in H^0(X, mL_X), \quad V = Y \setminus \text{Supp } D.$$

巡回被覆の根を Hodge 類へ移し、非零の純 weight 商を取る。
半安定比較と部分束性により、各係数が正則に延長する。

[Prop. 3.1, Lem. 3.2, pp. 8–13](#) [\[FF14\] §4.9, pp. 24–25](#)

[\[FF17\] pp. 1–2](#)

01 純 weight 商で元の係数格子を保持する

$$u : \mathcal{O}_Y(-L_Y) \dashrightarrow \mathcal{E}^d, \quad \theta^j(u) : \mathcal{O}_Y(-L_Y) \dashrightarrow \mathcal{E}^{d-j} \otimes \Omega_Y^1(\log D)^{\otimes j}.$$

blowup 後も元の source line を使う。根の因子を割り出してから
weight 商へ射影し、斉次テンソル操作で零点を保つ。

[Lem. 3.3, \(3.15\), pp. 13–14](#)

02 指定点の零点を元の枠で保持する

$$u_* : \mathcal{O}_Y(-aL_Y) \dashrightarrow \mathcal{E}_0, \quad y \in V.$$

$$s|_{X_y} = 0 \implies \text{ord}_\tau(u_*) \geq ae/m > 0 \quad (t = \tau^e, m \mid e).$$

格子を保持した全 Lie period 像を代数化し、compact mark を加える。

[Prop. 4.1, pp. 14–15](#) [Lem. 4.7, pp. 19–20](#)

[\[BBT\] Thm. 1.1, p. 1](#)

03 全 Lie period と compact flag を記録する

$$Y \dashrightarrow S, \quad \mathcal{E}_0 \text{ は } S \text{ 上の変動から来る。}$$

定数枠の係数は全素因子で正則。
正の例外次数が元の点での零点を与える。

[§7.1, p. 43](#)

相対飯高の完全切断空間の比較と、
次図の数値的除去を使う。

[Prop. 6.3, pp. 40–43](#)

[Prop. 7.7, p. 49](#)

A S が点：非零の定数座標を選ぶ

$$0 \neq \tau \in H^0(Y, aL_Y).$$

$$s|_{X_y} = 0 \implies \tau(y) = 0.$$

B $\dim S > 0$ ：捻りを除く

$$L_W \text{ big} \implies$$

$$\kappa(Y, L_Y) \geq \dim W \geq \dim S > 0.$$

END 非消滅と、小平次元 0 の場合の指定点の零点

$$\kappa(Y, L_Y) \geq 0; \quad \kappa(Y, L_Y) = 0 \implies S = \text{pt.}$$

[Prop. 7.1, p. 43](#) [Prop. 1.3: proof, p. 50](#)

切断構成：元対数的係数格子と指定点の零点を保持し、period商が点か正次元かで分岐する

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 巡回被覆の新しい判別式を、底の極に加えない

s の m 乗根を取る被覆から対数的混合Hodge類を作り、非零となる純weight商へ射影する。得られる $u : \mathcal{O}_Y(-L_Y) \dashrightarrow \mathcal{E}^d$ とそのHiggs反復は、元の $\Omega_Y^1(\log D)$ の枠で係数を測る。原稿のProposition 3.1 は、任意の所定の高いモデルでも、この係数がunipotent化後のHodge延長内で正則であることを示す。

横断曲線で試す際、余接テンソルの枠は外部の引戻し束の枠として残す。被覆側の微分へ置き換えて割り戻さないで、元の V 内に現れた被覆の判別式が新たな極を生まない。純weightへの射影の正則性はLemma 3.2の部分束性に依存する。その入力はFF14の半安定対数的de Rhamとcanonical extensionの比較、およびFF17が補うstrictnessである。

Proposition 3.1 · Lemma 3.2 · pp. 8–13 · FF14, §4.9 · Lemma 4.10, Step 1 · pp. 24–31 · FF17 · pp. 1–2

2. 指定点のblowupでは、元のsource lineの枠を保つ

$s|_{X_y} = 0$ なら、相対SNCな滑らかなファイバーの近傍で s の係数は $\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_X$ に属する。 y をblowupし、例外因子に横断的な座標 t を取り、 $t = \tau^e$ 、 $m \mid e$ とする。元の L_X の枠で測る根 r は

$$(r/\tau^{e/m})^m = s/\tau^e$$

を満たし、右辺は正則である。正規性から $r/\tau^{e/m}$ も正則となる。weight商へ移す前にこの因子を割り出せるのはLemma 3.2の部分束性による。次数 a の斉次テンソル操作後にも、元の $\mathcal{O}_Y(-aL_Y)$ の引戻し枠で少なくとも $ae/m > 0$ の零点が残る。blowup後の新しい対数的標準束の枠へ置き換えると、この指定点の情報を失う。

Lemma 3.3 · (3.15) · pp. 13–14

3. period商が点なら係数を取り出し、正次元なら底の正の小平次元を示す

Proposition 4.1は斉次置換 $u_* : \mathcal{O}_Y(-aL_Y) \dashrightarrow \mathcal{E}_0$ と、全Lie periodおよびcompact flagを記録する連結商 S を作る。[BBT, Theorem 1.1]は、格子を保持した全Lie変動のperiod像の代数性に使う。最高Hodge束の行列式だけをperiod商として用いるわけではない。

S が点なら降下した変動は定数となる。定数枠での u_* の各座標は aL_Y の有理切断であり、全素因子での係数正則性と正規性から大域切断になる。非零座標を τ に選ぶ。前段の正の例外因子次数は元の点 y での消滅次数なので、 $s|_{X_y} = 0$ なら $\tau(y) = 0$ である。正次元の S に対しては次節が $\kappa_Y > 0$ を与える。したがって $\kappa_Y = 0$ なら点商の場合だけが残る、Proposition 1.3の両結論が得られる。

Proposition 4.1 · pp. 14–15, Lemma 4.7 · pp. 19–20, §7.1 · Proposition 7.1 · p. 43, §7.5 · pp. 49–50 · BBT, Theorem 1.1 · p. 1

指定点で消える底切断は、小平次元0の底で同じファイバーへの制限を全次数で単射にする。正次元period商の分岐は次節で処理する。

RA, §2.3 · Proposition 1.3の証明 · pp. 5–6, 50

4. 正次元period商 — 捻りを除いて実際の切断へ戻す

$\dim S > 0$ とする。以下では適切なモデル上で $Y \xrightarrow{x} W \xrightarrow{h} S$ と書くが、切断の比較先は固定した元の対である。 $\geq_{\text{pe}}$ は差が擬有効であることを表す。

START 正次元の marked quotient から出発する

$$\dim S > 0, \quad Y \xrightarrow{x} W \xrightarrow{h} S, \quad u_* = \omega x^* u_W.$$

generic fiber の生成元で分解し、元の source の valuation を抽出する。
最小値の条件が全ての極を検出し、切断比を保つ。

[Lem. 6.1–6.2, pp. 37–40](#) [Prop. 6.3, pp. 40–41](#)

01 元の底と完全切断空間を一致させる

$$L_W = K_W + \sum_A t_A A, \quad t_A = \min_{I \rightarrow A} \frac{a^{-1} \operatorname{ord}_I \omega + d_I}{m_I}.$$

$$H^0(W, \ell L_W) \simeq H^0(Y_0, \ell L_{Y_0}) \quad (\ell \text{ 十分割り切れる}), \quad L_W \text{ big over } S.$$

負の係数を許す Δ で、discrepancy sheaf の階数 1 を検証する。

[Prop. 6.3, \(6.12\)–\(6.13\), pp. 41–42](#)

[\[FG\] Def. 3.2, Thm. 3.6, PDF pp. 5, 7](#)

02 lc-trivial な補助 subpair から nef 部分を得る

$$L_W = K_W + B_W + M_W, \quad 0 \leq B_W \leq 1, \quad M_W \text{ nef}.$$

境界での rank loss で D_0 を除き、Higgs tails の零曲率方向を比較する。

[Prop. 5.3, 5.5, pp. 30–34](#) [Prop. 5.6, pp. 34–36](#)

03 period と Higgs tails の正值性を比較する

$$K_S + bH \text{ big}, \quad P = -\sum_i (i+1) \det G_i \text{ nef}, \quad \tilde{H} = \pi^* h^* H.$$

$$\nu(P + \tilde{H}) = \nu(P).$$

固定 Higgs 写像を orbifold 余接束へ移す。可動曲線で評価し、
擬有効閾値を 0 にする。相対擬有効性も摂動から得る。

[Lem. 7.4–7.6, pp. 46–49](#)

[\[CP\] Thm. 1.3, 3.4, pp. 3, 12–14](#) [\[BDPP\] Thm. 2.2, p. 6](#)

04 境界摂動に依存しない比較を得る

$$Q\pi^* L_W \geq_{\text{pe}} P \quad (Q > 0), \quad L_W - h^* K_S \geq_{\text{pe}} 0.$$

$L_W + bh^* H$ は big。nef Morse 評価と数値次元の一致で捻りを除き、
完全切断空間の比較で元の底へ戻す。

[Prop. 7.2, Lem. 7.3, pp. 44–45](#) [Prop. 7.7, p. 49](#)

05 period の捻りを引き去る

$$(1+tQ)\pi^* L_W \geq_{\text{pe}} A' + tP - b\tilde{H} \text{ big} \quad (t \gg 0).$$

$$L_W \text{ big} \implies \kappa(Y, L_Y) \geq \dim W \geq \dim S > 0.$$

正次元period商での論証：正確な切断格子、nefなmoduli部分とHiggs tails、数値的な捻りの除去

図を拡大 ↗ [TeXソース](#) ↓

1. 相対飯高底に、切断空間を正確に表す因子を作る

S のgeneric fiberでは係数系が定数なので非零の対数的切断が得られ、そこでの飯高次元は非負になる。相対飯高ファイブレーションを取り、 x のgeneric fiber J 上の次数 a の一意的な生成元 ω によって $u_* = \omega x^* u_W$ と分解する。 W の素因子 A に対し

$$t_A = \min_{I \rightarrow A} \frac{a^{-1} \operatorname{ord}_I(\omega) + d_I}{m_I}, \quad m_I = \operatorname{ord}_I(x^* A), \quad d_I = \operatorname{coeff}_I D_Y, \quad L_W = K_W + \sum_A t_A A$$

を定める。 D_Y はこのモデルの被約境界である。元のsource上の素因子が一時的な底の余次元2以上へ潰れる場合、その制限valuationを底に抽出してから最小値を計算する。この操作により、十分割り切れる ℓ について

$$H^0(W, \ell L_W) \xrightarrow{\sigma \mapsto \omega^{\ell/a} x^* \sigma} H^0(Y_0, \ell L_{Y_0})$$

は同型となり、切断比を保つ。 Y_0 は固定モデルで、その切断空間は元の (Y, D) と同じである。また L_W は S 上相対的にbigである。

Lemmas 6.1–6.2 · (6.5)–(6.6)、Proposition 6.3 · (6.8) · pp. 37–41

2. 補助subpairの階数条件を確かめてmoduli部分のnef性を得る

原稿は $\Delta = -a^{-1} \operatorname{div}_{aK_{Y/W}}(\omega) + x^* \sum t_A A$ を使い、 $K_Y + \Delta \sim_{\mathbb{Q}} x^* L_W$ とする。 Δ には負の係数を許す。generic fiber上の対数的零因子 Z_J の小平次元が0であることから、discrepancy sheafの切断を $\mathcal{O}_J(NZ_J)$ の切断で上から抑え、定数切断で下から抑える。こうして

$$\operatorname{rank} x_* \mathcal{O}_Y([\mathbf{A}^*(Y, \Delta)]) = 1$$

を確認し、[FG, Definition 3.2 / Theorem 3.6]を適用する。必要なモデル上で

$$L_W = K_W + B_W + M_W, \quad 0 \leq B_W \leq 1, \quad M_W \text{ nef}$$

を得る。 $B_W \geq 0$ は、 t_A の最小値を実現する同じ素因子でdiscriminant thresholdを評価して示す。ここで使う外部結果はb-nef性であり、moduli部分のsemiamplessnessではない。

Proposition 6.3 · (6.9)–(6.15) · pp. 41–43

FG, Definition 3.2 · Theorem 3.6 · PDF pp. 5, 7 (刊行pp. 1724, 1726)

3. period方向をHiggs tailsの数値次元の中へ収める

period側では、非自明なLie monodromyをもつ境界 D_0 の各成分で $\nu(H|_{D_i}) < \nu(H)$ となる。切断の増大次数を比較してこの境界を取り除き、 $K_S + bH$ をbigにする。一方、 u_W のHiggs反復の全収縮が生成する束を G_i とし、unipotentな有限被覆と解消の合成 $\pi: \widehat{W} \rightarrow W$ 上で

$$P = - \sum_i (i+1) \det G_i, \quad \tilde{H} = \pi^* h^* H$$

と置く。Proposition 5.6は P のnef性と $\nu(P + \tilde{H}) = \nu(P)$ を示す。曲率が零の方向で選んだ直線と compact flagが固定されることに加え、orbit計算と表現論のLemma 5.7で最高Hodge空間全体も固定されることが必要である。選んだベクトルがその空間全体を生成するという仮定は置かない。

Proposition 5.3 · pp. 30–33、Lemma 5.4 · Proposition 5.5 · pp. 33–34、Proposition 5.6 · (5.11)–(5.18) · pp. 34–36

4. 境界に一樣な余接束評価から、固定した比較式を得る

Lemma 7.4は、 t_A の最小値を実現する成分とdiscriminant係数の評価を併用して、Higgs行列式を orbifold余接テンソルへ移す。 $M_W + \epsilon A$ を一般の有効な Λ_ϵ で表し、 $K_W + B_W + \Lambda_\epsilon \sim_{\mathbb{Q}} L_W + \epsilon A$ が 擬有効な範囲で[CP, Theorem 1.3]を適用する。[BDPP, Theorem 2.2]で可動曲線との次数評価を擬有効な因子の比較へ戻すと、 ϵ に依存しない $C \geq 0, R > 0$ について

$$C(L_W + \epsilon A) + RL_W \geq_{\text{pe}} P_W.$$

擬有効閾値 t_0 が正なら $t_0 \leq Ct_0/(C+R) < t_0$ となるので、 $t_0 = 0$ である。極限を取り、 $\pi^*P_W \geq_{\text{pe}} P$ と合わせて、固定した $Q = C + R > 0$ に対する $Q\pi^*L_W \geq_{\text{pe}} P$ を得る。同じ摂動対に[CP, Theorem 3.4]を適用し、good modelから押し戻して $L_W - h^*K_S \geq_{\text{pe}} 0$ も得る。

Lemmas 7.4–7.6 · (7.5)–(7.11) · pp. 46–49 · CP, Theorems 1.3, 3.4 · Remarks 3.3, 3.6 · pp. 3, 12–14 · BDPP, Theorem 2.2 · p. 6

5. 数値的な捻りを引き去り、元の底の小平次元へ戻す

相対bigness、 $L_W - h^*K_S \geq_{\text{pe}} 0$ 、 $K_S + bH$ のbignessから、まず $L_W + bh^*H$ がbigになる。引戻し後に豊富な A' を下から取り、前段の固定した比較式を足すと

$$(1 + tQ)\pi^*L_W \geq_{\text{pe}} A' + tP - b\tilde{H}.$$

Lemma 7.3では $\nu(P + \tilde{H}) = \nu(P)$ により、nef Morse不等式の損失項の t 次数が供給項より小さくなり、右辺が $t \gg 0$ でbigになる。Proposition 7.2はここから L_W のbignessを得る。第1段の完全切断空間の同型で元の底へ戻し、 $\kappa_Y \geq \dim W \geq \dim S > 0$ を得る。一般の擬有効因子について数値次元と飯高次元の一致を仮定する段階はない。

Proposition 7.2 · Lemma 7.3 · pp. 44–45、Proposition 7.7 · p. 49、Proposition 1.3の証明 · p. 50

底の正の小平次元が従うため、底の小平次元0の場合には点商だけが残る。これでProposition 1.3を閉じ、第2節の上界へ戻る。

RA, Propositions 7.7, 1.3 · pp. 49–50

5. Corollary 1.2の証明 — 上界に下界を加える

ここで初めて033内の別稿OIを使う。 $\kappa_X, \kappa_Y, \kappa_F$ の記号と $-\infty$ の規約は第2節と同じである。

START 同じ対と非常に一般のファイバーを固定する
 $f : (X, E) \rightarrow (Y, D), \quad (F, E_F), \quad \text{Supp}(f^*D) \subseteq \text{Supp } E.$

Theorem 1.1 の全仮定を満たす。

元の点を保つ切断構成と飯高帰着。
OI の下界を用いない。

Thm. 1.1, p. 2 §2, pp. 5–7

A 本稿の独立した上界

$$\kappa_X \leq \kappa_Y + \kappa_F.$$

$D_X = E, D_Y = D$ とする。
下界は stratum の滑らかさを要求しない。

[OI] Cor. 6.2, pp. 40–41

Thm. 7.8, p. 50

B OI による下界

$$\kappa_X \geq \kappa_Y + \kappa_F.$$

 $(-\infty) + a = -\infty$ の規約も一致する。

Cor. 1.2, p. 2 §7.6, p. 50

END 全ての符号の場合で加法性を得る

$$\kappa_X = \kappa_Y + \kappa_F.$$

右辺に $-\infty$ が現れるときの消滅は、上界が与える。

加法性：本稿の独立した上界とOIの対数的劣加法性を、同じ対・同じファイバーで組み合わせる

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 下界の境界条件と非常に一般のファイバーを一致させる

[OI, Corollary 6.2]に $D_X = E, D_Y = D$ を代入する。滑らかな連結射影的複素多様体、連結ファイバー、被約SNC境界と台の包含はすべてTheorem 1.1の仮定から従う。下界側はstratumの滑らかさを要求せず、使う非常に一般の対も (F, E_F) で一致する。原稿はこれをTheorem 7.8として再掲する。

Theorem 7.8 · §7.6 · p. 50 · OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41

2. 負の無限大でも、上界が与える消滅を保つ

両項が有限なら、上界と下界を合わせて等号を得る。どちらかが $-\infty$ なら下界は自動的に不等式となり、Theorem 1.1が与えた $H^0(X, mL_X) = 0$ が等号の内容を担う。OIの証明から、この消滅結論を引き出しているわけではない。

Theorem 1.1 · p. 2, §2.2 · p. 5, §7.6 · p. 50 · OI, Corollary 6.2の証明 · p. 41

smooth族でファイバーと底の小平次元が非負なら、WV Theorem 1.1との比較でvariationの上界を得る別経路になる。

WV, Corollary 1.3後の比較 · p. 5

6. どの論文が、どの段階を担うか

入力結果

OI, Corollary 6.2 · pp. 40–41

本稿の使用箇所

Corollary 1.2 · Theorem 7.8 · pp. 2, 50

役割 · 今回の照合範囲

帰結への入力。同じ境界・ファイバーの下界。記述・短い帰結証明と適用を照合。OI全体の証明は未検証。

入力結果

FF14, §4.9 · Lemma 4.10, Step 1 · pp. 24–31、FF17 · pp. 1–2

本稿の使用箇所

Lemma 3.2 · pp. 12–13

役割 · 今回の照合範囲

Hodge延長とweight射影の正則性の入力。記述と局所自由性・strictnessの接続を照合。Steenbrink・Deligneまでの全証明は未追跡。

入力結果

BBT, Theorem 1.1 · p. 1

本稿の使用箇所

Lemma 4.7 · pp. 19–20

役割 · 今回の照合範囲

格子をもつ全Lie period像を代数化。入力の記述と適用対象を照合。compact markの全構成・有限monodromyの降下は独立検証未完了。

入力結果

FG, Definition 3.2 · Theorem 3.6 · PDF pp. 5, 7

本稿の使用箇所

Proposition 6.3 · pp. 41–43

役割 · 今回の照合範囲

負の係数を許す補助subpairの階数1条件からb-nef性。定義・定理文と(6.12)–(6.13)を照合。入力定理の証明は未検証。

入力結果

CP, Theorems 1.3, 3.4 · pp. 3, 12–14

本稿の使用箇所

Lemmas 7.5–7.6 · pp. 47–49

役割 · 今回の照合範囲

orbifold余接商の次数評価と相対擬有効性。摂動対 · good model · 押戻しの使用箇所を照合。入力の全証明は未検証。

入力結果

BDPP, Theorem 2.2 · p. 6

本稿の使用箇所

Lemma 7.5 · (7.10) · p. 48

役割 · 今回の照合範囲

可動曲線との次数から擬有効性への移行。射影的な定理の記述と適用を照合。入力の全証明は未検証。

AS, Theorem A · pp. 1–2は、§5.1 · Lemma 5.1 · pp. 26–28のconnection-form論証の出典である。本稿は必要な半単純の場合の議論を本文で与えているため、ここでは証明方法の関係として区別する。Theorem Aの記述と本稿の位置付けを比較したが、ASの全証明は追跡していない。その他の033内の関係は未調査・未記録であり、矢印がないことを「依存なし」と解釈しない。

7. 原典を読む入口と確認範囲

- §2 · pp. 5–7 : Proposition 1.3だけを用いた全符号の場合の上界。
- Proposition 3.1 · Lemmas 3.2–3.3 · pp. 8–14 : 元の係数格子と指定点の零点。

- Proposition 4.1 · Lemma 4.7 · pp. 14–15, 19–20、Propositions 5.3, 5.5–5.6 · pp. 30–36 : marked quotient、境界でのrank loss、Higgs tails。
- §6 · pp. 37–43 : 相対飯高、source valuationの抽出、正確な切断比較、lc-trivial条件。
- §7 · pp. 43–50 : 定数係数の場合、捻りの除去、元の底への復帰、下界の追加。

今回の確認：主結果の仮定・結論と上記の選択した証明箇所を読み、§§2–3、§6のvaluation・階数条件、§7の閾値と数値的除去を中心に接続を確認した。§§4–5については商の記述・降下箇所、boundary dropとHiggs tailsの記述、後段への使用箇所、および選択した証明段落を確認した。表に示す外部入力 of 記述と適用を照合した。

未確認：§4.1–4.2の斉次置換・compact flag構成、§4.4の全計量評価、§5の境界退化と表現論の全計算は独立検証未完了である。外部定理の全証明、その先の文献の再帰的検証、全依存関係の網羅、専門家査読・形式検証は行っていない。図は原稿の論証を整理したものであり、その全正当性を認定するものではない。

本稿とOIはcommit fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb、2026-09-26版に固定した。ページ番号は各リンク先PDFに対応し、FGには表紙があるためPDF番号と刊行ページを併記した。

Projective Hodge lines and ordinary Iitaka subadditivity

最高Hodge lineの境界での階数低下から、通常の飯高劣加法性へ

本稿は、全最高Hodge空間が1次元である有理偏極付き整純Hodge構造の変動から随伴正值性を導き、標準束公式と弱正值性を介して通常の飯高劣加法性を示すと主張する。論証の要点は、full period imageの次元とhighest-line mapの階数を区別したまま境界・有限商の分岐を除き、半豊富性を仮定せずに切断を作ることである。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-27 · 40 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

以下の定理文は原稿の主張を、その順序と仮定に従って記す。

Theorem 1.1 — 通常の飯高劣加法性

k を標数0の代数閉体とし、 $f: X \rightarrow Z$ を滑らかな連結射影 k 多様体間の、連結ファイバーをもつ全射射影射とする。 F をその幾何学的一般ファイバーとすると、

$$\kappa(X) \geq \kappa(F) + \kappa(Z).$$

$(-\infty) + a = -\infty$ 、 $\kappa(\text{point}) = 0$ とする。

Theorem 1.1 · p. 2

Theorem 1.2 — 射影的随伴正值性

Y を滑らかな連結射影複素多様体、 $U \subset Y$ を稠密 Zariski 開集合、 $\mathbb{V}$ を U 上の有理偏極付き整純 Hodge 構造の変動とする。全体の最高非零 Hodge filtration が line、すなわち $F^{p+1} = 0$ 、 $\text{rank } F^p = 1$ であると仮定する。 $M \in \text{Pic}(Y) \otimes \mathbb{Q}$ について、必要なら Y を滑らかな射影双有理モデルに替え、滑らかな射影 alteration $\tau: \hat{Y} \rightarrow Y$ と $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ が存在し、引き戻した変動の SNC 境界まわりのモノドロミーが unipotent で、延長最高 Hodge line $J_{\hat{Y}}$ に対して

$$\tau^* M \sim_{\mathbb{Q}} c J_{\hat{Y}}$$

が成り立つとする。さらに滑らかな射影双有理変更を行うと、滑らかな射影多様体 S への連結ファイバーをもつ全射 $p: Y \rightarrow S$ と nef な有理 line L が存在し、

$$M \sim_{\mathbb{Q}} p^* L, \quad K_S + jL \text{ は十分大きいすべての整数 } j \text{ に対して big}$$

となる。 S が点の場合は $M \sim_{\mathbb{Q}} 0$ を結論する。

Theorem 1.2 · p. 2

図の矢印に付した引用

略号のない結果番号は本稿 PH を指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- BBT Bakker–Brunebarbe–Tsimmerman。
- BC Brunebarbe–Cadorel。
- FM Fujino–Mori。
- Amb Ambro。
- Fuj Fujino。
- Has Hashizume。

各版・照合範囲は依存する結果の一覧に記す。図の引用先は原典であり、GitHub 閲覧 URL のページはリンク表示中の番号で参照する。

2. Theorem 1.2 — 周期像から境界と分岐を除く

証明の道筋。Theorem 1.1 には二つの準備を合流させる。本節で Theorem 1.2 の随伴正值性を示し、標準束公式による切断比較を用意してから、二つの底の比較と補間で通常の飯高劣加法性を導く。

T をneat levelでの実際のfull period imageの滑らかな射影モデルとし、 J を延長最高line、 $L_T = cJ$ とする。 D_N はモノドロミー対数が非零の境界、 R_{div} は有限商の余次元1の分岐、 R_{exc} は商の底上で例外的なJacobian成分である。 $r = \nu(J)$ はhighest-line mapの階数であり、 $\dim T$ と同じとは限らない。

01 全最高 line を含む最小の有理変動を取る

$$\text{rank } F^p = 1, \quad F^{p+1} = 0, \quad \tau^* M \sim_{\mathbb{Q}} cJ_{\widehat{Y}}.$$

neat level で代数化し、有限指標を tensor power で消す。
full period map の immersivity を対数一般型性に使う。

[Lemma 2.1; §5, pp. 13–15](#) [\[BBT\] Thm. 1.1, p. 1](#) [\[BC\] Thm. 1.1, p. 1](#)

02 実際の周期像と有限商を作る

$$T \dashrightarrow B \text{ birational}, \quad \pi : T \rightarrow S_0, \quad L_T \sim_{\mathbb{Q}} \pi^* L_0, \\ r = \nu(L_T) = \text{rank}_{\text{gen}} d\ell \leq \dim T, \quad K_T + D_N \text{ big}.$$

階数が同じなら最高 line は $\ker N$ 内。
有理最小性から $N = 0$ となり矛盾。

[Lemmas 2.2, 3.4–3.5; Thm. 4.1, pp. 6–11](#)

階数が同じなら全周期を固定。
実際の周期像への有効作用に矛盾。

[Lemma 2.3; Thm. 4.1, pp. 6–7, 11–12](#)

A 非零のモノドロミー対数

$$E \subset D_N, \quad N \neq 0 \\ \nu(L_T|_E) < r.$$

B 有限 inertia の固定因子

$$E \subset R_{\text{div}}, \quad b \neq 1 \\ \nu(L_T|_E) < r.$$

制限切断は次数 $r - 1$ 以下。例外成分を除き、bigness を降ろす。
Stein 分解は有限 inertia の矛盾を得た後に行う。

[Lemmas 5.1–5.2; \(5.5\), pp. 12–16](#)

03 次数差で境界と分岐を除き、最後に連結ファイバー化

$$A = \pi^* K_{S_0} + R_{\text{exc}}, \quad D = D_N + R_{\text{div}}, \quad A + D \text{ big}, \\ cj^r - O(j^{r-1}) > 0 \implies K_S + jL \text{ big}, \quad M \sim_{\mathbb{Q}} p^* L.$$

有理最小化と二種類の階数低下から随伴のbignessを得る

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 実際の周期像上で有限群の作用を保持する

最高lineを含む最小の有理部分変動に替えると、一般のHodge構造はそのlineで有理的に生成される。これにより、lineを固定する有理正規モノドロミー部分群を排除できる。neat levelで周期像を代数化し、その正規化の関数体を保ったまま有限群作用を考える。lineの有限安定化群の指標はtensor powerで消し、商の上に有理lineを降ろす。原来の M との同一視は共通alteration上の延長同士を比較し、normで降ろすので、開集合上だけの同一視ではない。

[Lemmas 2.1–2.3 · pp. 5–7; §5, \(5.1\) · pp. 13–15](#) · [BBT, Theorem 1.1 · p. 1](#)

2. 境界と有限分岐で別々に階数を落とす

nef lineの数値次元は $\nu(J) = \text{rank}_{\text{gen}} d\ell$ である。境界 E で数値次元が落ちないと仮定すると、接方向の極限の階数も r となり、Lemma 3.4により近傍のline像が極限像に含まれる。 $N \neq 0$ ならその像は $\mathbb{P}(\ker N)$ に入り、有理最小性に矛盾する。有限inertiaの場合は一つの固有空間に入り、Lemma 2.3から全周期を固定する。この最後の矛盾には $C(T)$ が実際の周期像の関数体であることが必要で、先に任意の有限被覆やStein分解へ替えることはできない。

Proposition 3.2 · pp. 7–8; Lemmas 3.4–3.5 · pp. 9–10; Theorem 4.1 · pp. 11–12 ·
BBT, Lemma 6.17 · pp. 43–44

3. 切断数の次数差で二つの障害を同時に除く

$N = 0$ の成分を越えて変動を延長した後、full period mapの一般的なimmersivityから $K_T + D_N$ のbignessを得る。Lemma 5.1に

$$A = K_T - R_{\text{div}} = \pi^* K_{S_0} + R_{\text{exc}}, \quad D = D_N + R_{\text{div}}, \quad J = L_T$$

を代入する。豊富な摂動を加えた内部の切断数は j^r で増え、取り除く各因子への制限は高々 j^{r-1} なので、 $A + jL_T$ がbigになる。例外成分を除き、一般有限射で降下して $K_{S_0} + jL_0$ をbigにする。連結ファイバー化はこの後に行い、有効Jacobianを加えることで $K_S + jL$ のbignessを保つ。

Lemmas 5.1–5.2 · pp. 12–13; (5.2)–(5.5) · pp. 15–16 · BC, Theorem 1.1 · p. 1

得た $M = p^*L$ と底の随伴bignessを、第4節の弱正值性・補間へ渡す。ここで M の半豊富性は結論していない。

PH, §7.3 · pp. 25–26

3. 標準束公式 — 最高lineと切断比較を用意する

$d = \kappa(F) \geq 0$ とし、相対飯高写像を $\tilde{X} \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{q} Z$ と書く。 $\dim(Y/Z) = d$ で、 g の幾何学的一般ファイバー C は小平次元0である。ここでTheorem 1.2に入るlineと、元の多重標準切断との比較を同時に保持する。

01 相対飯高写像を取り、小平次元 0 のファイバーへ

$$\tilde{X} \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{q} Z, \quad d = \dim(Y/Z) = \kappa(F), \quad \kappa(C) = 0.$$

最小性が被覆の次数 b を保証し、最高形式を一意にする。
character 固有空間だけに置き換えず、有理変動全体を保持する。

Lemma 6.3; Prop. 6.4, pp. 19–21

02 最小指数の root cover を族に広げる

$$b = \min\{m > 0 : H^0(C, mK_C) \neq 0\}, \quad \xi^b = s/\omega^b, \\ \kappa(W) = 0, \quad h^0(W, K_W) = 1, \quad \forall = R^n h_* \mathbb{Q}, \quad \text{rank } F^n = 1.$$

標準束公式と Hodge eigensheaf を、共通 alteration の延長上で照合。
補助境界 $-\text{div}(s)/b$ は負であり得る。

Thm. 6.1; (6.4), pp. 16–20

[FM] Thm. 4.5, PDF pp. 11–12 [Amb] Lemma 5.2; Prop. 5.5, pp. 15, 17–18

03 境界を含む Hodge 同定と残余因子を保持する

$$D = K_Y + B + M, \quad B \geq 0, (Y, B) \text{ klt}, \quad M \text{ nef}, \quad \tau^* M \sim_{\mathbb{Q}} aJ, \\ K_{\tilde{X}} \sim_{\mathbb{Q}} g^* D + R, \quad g_* \mathcal{O}(\lfloor kR^+ \rfloor) = \mathcal{O}_Y, \quad R^- \text{ exceptional over } X.$$

R^+ の切断を掛け、 R^- の例外性で X へ戻す。
一般ファイバー上は全次数の直像条件と平坦基底変更を使う。

Lemma 6.5; Lemma 6.6, pp. 21–22

04 全空間と一般ファイバーで切断を比較する

$$H^0(Y, mD) \hookrightarrow H^0(X, mK_X), \quad \kappa(X) \geq \kappa(Y, D), \\ d \leq \kappa(Y_{\bar{\eta}}, D|_{Y_{\bar{\eta}}}) \leq \dim Y_{\bar{\eta}} = d \implies D|_{Y_{\bar{\eta}}} \text{ big}.$$

最小指数root coverと残余因子からHodge lineおよび切断比較を得る

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 最小指数root coverで全最高空間を1次元にする

$b = \min\{m > 0 : H^0(C, mK_C) \neq 0\}$ とし、その一意な切断 s から $\xi^b = s/\omega^b$ で root cover を作る。

Lemma 6.3 はその解消 W について $\kappa(W) = 0$ 、 $h^0(W, K_W) = 1$ を示す。これを族に広げると $R^n h_* \mathbb{Q}$ の全最高空間が rank one になる。cyclic character が有理的でなくても、変動全体は有理のまま保持される。

Lemma 6.3, (6.4) · pp. 19–20

2. 負の補助境界と残余因子を区別する

標準束公式は、 $B \geq 0$ 、 (Y, B) klt、 M nef として

$$K_{\tilde{X}} \sim_{\mathbb{Q}} g^*(K_Y + B + M) + R, \quad g_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}(\lfloor kR^+ \rfloor) = \mathcal{O}_Y \quad (k > 0)$$

を与える。 R^- は底上で余次元2以上へ写り、かつ元の X 上で例外的である。後者は単なる像の次元からは従わず、flatteningを用いて確保される。補助sub-pairの一般ファイバー境界は $-\operatorname{div}(s)/b$ なので、有効とは限らない。本稿が使うのはnefnessと延長Hodge lineの同定であり、その境界の有効性を要するmoduliのabundanceを入力にしない。

Theorem 6.1, Remark 6.2 · pp. 16–19 · FM, Theorem 4.5 · PDF pp. 11–12 ·
Amb, Lemma 5.2(4)–(5), Proposition 5.5 · pp. 15, 17–18

3. 全空間への単射と一般ファイバー上のbigness

$D = K_Y + B + M$ とする。 R^- の例外性により $K_{\tilde{X}} + R^-$ の切断は X の標準切断と一致し、 R^+ の切断を掛けると $H^0(Y, mD)$ がそこへ入る。一方、 q の幾何学的な一般ファイバーへの平坦な基底変更と全次数の直像条件から

$$\kappa(X) \geq \kappa(Y, D), \quad d = \kappa(F) \leq \kappa(Y_{\bar{\eta}}, D|_{Y_{\bar{\eta}}}) \leq \dim Y_{\bar{\eta}} = d$$

となり、 $D|_{Y_{\bar{\eta}}}$ はbigである。以後の双有理変更ではcrepant境界の正部分を取り、有効例外因子を加えてこの比較を保つ。

Proposition 6.4, Lemmas 6.5–6.6 · pp. 20–22

第4節では元の底への q とperiod底への p を同時に使う。切断単射は最後に下界を元の X へ戻すために保持する。

PH, Proposition 6.4 · §7.3 · pp. 20–21, 25–26

4. Theorem 1.1 — 二つの底と補間

$\kappa(Z) \geq 0$ とする。Theorem 1.2で $M = p^*L$ と書けても、 $p: Y \rightarrow S$ と $q: Y \rightarrow Z$ の間に因子化は仮定できない。 S が点なら一般型ファイバーの劣加法性を q に直接適用する。以下は $\dim S > 0$ の場合である。

01 二つの底を分ける

$$q: Y \rightarrow Z, \quad p: Y \rightarrow S, \quad D = K_Y + B + M, \quad M \sim_{\mathbb{Q}} p^*L, \\ \kappa(Z) \geq 0, \quad D|_{Y_{\bar{\eta}}} \text{ big}, \quad K_S + jL \text{ big} \quad (j \gg 0).$$

Z の形式を収縮して W_s へ移す。 $Y_s \rightarrow W_s$ の一般ファイバーは $\log$ 一般型なので、既知の劣加法性を適用できる。

[Lemma 7.3, pp. 23–24](#) [\[Has\] Thm. 2.11, p. 5](#)

02 積写像を使い、周期ファイバーで非消滅を得る

$$Y \rightarrow W \rightarrow S \times Z, \quad \kappa(W_s) \geq 0, \\ \kappa(Y_s, K_{Y_s} + B|_{Y_s}) \geq 0.$$

正の rank の相対 $\log$ 多重標準直像に弱正值性を適用。
対称冪を掛け合わせ、例外的な極を押し下げる。

[Lemma 7.4; \(7.6\), pp. 24–26](#) [\[Fuj\] Thm. 1.1, pp. 1–2](#)

03 弱正值性から有効因子を作る

$$P_0 = K_S + jL - H \text{ big}, \quad E_1 = K_Y + B + jM - p^*H \sim_{\mathbb{Q}} E \geq 0.$$

big cone の開性で v を選び、 A_S の豊富性から一般の Γ を取る。
 q の一般ファイバーで E_2 は big、 $(Y, B + \Gamma)$ は klt。

[\(7.5\)–\(7.7\), p. 26](#)

04 係数を補間し、有効 klt 対に戻す

$$0 < v < 1, \quad \lambda = \frac{1-v}{j-v}, \quad A_S = vL + \frac{\lambda}{1-\lambda}H, \\ E_2 = K_Y + B + p^*A_S \sim_{\mathbb{Q}} K_Y + B + \Gamma, \quad D \sim_{\mathbb{Q}} \lambda E_1 + (1-\lambda)E_2.$$

q に劣加法性を適用し、 E_1 の切断を掛ける。
幾何学的一般ファイバーも含め、小平次元は基礎体変更で不変。

[\[Has\] Thm. 2.11, p. 5](#) [§7.3; Lemma 7.5, pp. 26–27](#)

END 劣加法性と切断移送、標数 0 への変更

$$\kappa(X) \geq \kappa(Y, D) \geq \kappa(Y, E_2) \geq \kappa(F) + \kappa(Z), \\ H^0(V, nK_V) \otimes_K K' \simeq H^0(V_{K'}, nK_{V_{K'}}).$$

積写像による非消滅、弱正值性、正確な係数補間、基礎体変更

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 積写像から周期ファイバーの非消滅を得る

(p, q) の像の Stein 分解と解消を $Y \rightarrow W \rightarrow S \times Z$ とする。一般の W_s は Z の像に一般有限で、全体として $W \rightarrow Z$ は支配的である。底方向の外積因子で収縮した標準形式は、 Z の多重標準切断から W_s の非零切断を与える。 $Y_s \rightarrow W_s$ の一般ファイバーでは M が消え、 D の bigness が $\log$ canonical class の bigness になる。一般型ファイバーの劣加法性をここで一度用い、 p の幾何学的一般ファイバーの $\log$ 非消滅を得る。

[Lemma 7.3 · pp. 23–24](#) · [Has, Theorem 2.11 · p. 5](#)

2. 弱正值性から底の豊富な捻りを差し引いた有効因子を作る

$K_S + jL - H$ がbigとなる $j > 1$ と豊富な有理因子 H を取る。前段の非消滅により相対log多重標準直像は正のrankをもち、弱正值性を適用できる。対称冪の切断を掛け合わせ、flattening後に生じる例外的な極を押し下げると

$$E_1 := K_Y + B + jM - p^*H \sim_{\mathbb{Q}} \text{有効因子}$$

を得る。Lemma 7.4の延長・押し下げが、一般点での生成から全空間の有効性への接続である。

Theorem 7.2, Lemma 7.4, (7.6) · pp. 23–26 · Fuj, Theorem 1.1 · pp. 1–2

3. 係数を合わせ、有効klt対へ帰着する

big coneの開性により $0 < v < 1$ で $(K_Y + B + vM)|_{Y_{\bar{\eta}}}$ をbigに保つ。次の選択で M の係数と H の捻りを同時に合わせる。

$$\lambda = \frac{1-v}{j-v}, \quad A_S = vL + \frac{\lambda}{1-\lambda}H, \quad E_2 = K_Y + B + p^*A_S, \quad D \sim_{\mathbb{Q}} \lambda E_1 + (1-\lambda)E_2.$$

A_S は豊富なので、十分割り切れる一般の切断から $\Gamma \sim_{\mathbb{Q}} p^*A_S$ を取り、 $(Y, B + \Gamma)$ をkltにできる。 E_2 はこの有効対のlog canonical classで、 q の一般ファイバー上でbigである。劣加法性を再び適用し、 E_1 の切断を掛けて

$$\kappa(X) \geq \kappa(Y, D) \geq \kappa(Y, E_2) \geq d + \kappa(Z)$$

を得る。最後にデータを有限生成体 $K/\mathbb{Q}$ へ降ろし $K \hookrightarrow \mathbb{C}$ を選ぶ。各次数の H^0 の平坦基底変更を、幾何学的な一般ファイバーにも適用し、標数0の任意の代数閉体へ戻す。

§7.3, (7.5)–(7.7) · pp. 25–26; Lemma 7.5, §7.4 · p. 27

通常劣加法性Theorem 1.1を得る。WVが挙げる代替の随伴比較は§8の別結果であり、この主定理をWVの必須入力に置き換えない。

PH, Theorem 1.1 · p. 2; Theorem 8.1 · p. 28 · WV, Remark 3.17 · p. 25

5. どの論文が、どの段階を担うか

入力

BBT arXiv:1811.12230v3, Theorem 1.1 / Lemma 6.17 (pp. 1, 43–44)

使用箇所と役割

§5の周期像、§3のnefnessと数値的rank

今回の照合

入力記述と適用箇所を照合

入力

BC arXiv:1707.01327v1, Theorem 1.1 (p. 1)

使用箇所と役割

§5 p.15で $K_T + D_N$ をbigにする

今回の照合

入力記述とimmersivity・境界の選択を照合

入力

FM JDG 56 (2000), Theorem 4.5 (PDF pp. 11–12、誌面pp. 177–178)

使用箇所と役割

Theorem 6.1の残余因子・切断比較

今回の照合

定理記述と境界0での利用を照合。全モデル構成は未検証

入力

Amb arXiv:math/0210271v1, Theorem 4.4, Lemma 5.2(4)–(5), Proposition 5.5 (pp. 12–15, 17–18)

使用箇所と役割

Theorem 6.1、(6.4)のHodge eigensheafとpullback

今回の照合

関連記述を照合。引用群全体・基底変更の全証明は未検証

入力

Fuj 2015-06-30, v0.54, Theorem 1.1 (pp. 1–2)

使用箇所と役割

Theorem 7.2 → Lemma 7.4の有効性

今回の照合

入力記述と射影的klt対への適用を照合

入力

Has arXiv:1902.10923v2, Theorem 2.11 (p. 5)

使用箇所と役割

Lemma 7.3と§7.3の加法性

今回の照合

入力記述を照合。底のcanonical classのabundanceは要しない

これらは主経路の直接入力である。固定部分定理、モノドロミー正規性、nilpotent-orbit・延長理論については本稿の使用箇所を読んだが、各外部原典の全照合は未了である。033内では、WV, Remark 3.17・p. 25が本稿Lemma 8.4 / Theorem 8.1を別の随伴比較として挙げる。WV自身の証明は直接比較を使うと明記されており、この関係はalternativeである。OIとの通常劣加法性の関係も別証明として扱い、PH→OIの直接辺は作らない。他の関係は未調査である。

6. 原典を読む入口と確認範囲

- §§2–5・pp. 5–16：有理最小化、接方向の極限、二種類のrank loss、商の降下、体積評価。
- §6・pp. 16–22：最小指数root cover、境界を含むHodge同定、残余因子による切断比較。
- §7・pp. 22–27：積写像、弱正值性からの有効化、係数補間、基礎体変更。
- §§8–9・pp. 27–39：integral tensor replacementとThom形式による別の境界評価。主経路とは区別する。

今回はTheorems 1.1–1.2、Lemmas 2.1–2.3 / 3.4、Theorem 4.1、§5の降下と体積評価、§§6–7の核心の証明を読んだ。第5節の入力は記述と使用箇所を照合した範囲を示す。Theorem 8.1 / Lemma 8.4は記述のみを読み、WVの比較箇所を確認した。境界のmixed Hodge構造の同定・多変数の延長、全補

助定理の証明、§§8–9の別証明、全外部文献の証明は独立検証していない。本記事は著者の論証をたどるAI生成の概説であり、原稿全体の正しさの認定や専門家査読ではない。原稿は2026-09-27版、40ページ、参照commitはfd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeebに固定する。

B-semiampleness for compact log-smooth Kähler fibrations

閾値とHodge延長の一致から、積分分解を介した大域生成へ

本稿は、係数1の境界を許すコンパクトlog-smooth Kähler fibrationについて、moduli b-lineの安定化と半豊富性を主張する。証明の核心は、局所的なroot eigenlineの延長次数をlog canonical thresholdと一致させ、別途構成するコンパクトな補助底上の積分分解から、指定された正則線束の大域生成を降ろすことである。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-10 · 38 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む ↗](#)

1. 主要結果

以下は原稿の主張である。すべて複素解析的な空間・写像とし、 $\mathrm{Pic}(X)_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Pic}(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ の等号は、共通の正整数倍を取った正則線束の同型を意味する。

$f: Y \rightarrow X$ を滑らかなコンパクト連結Kähler多様体間の、連結ファイバーをもつ全射正則写像とする。 Δ は有効有理SNC因子で、係数は $[0, 1]$ に属し、

$$K_Y + \Delta \sim_{\mathbb{Q}} f^*L, \quad L \in \mathrm{Pic}(X)_{\mathbb{Q}}$$

を仮定する。滑らかなコンパクトKähler modification $\mu: X' \rightarrow X$ に対し、主成分の解消 $f': Y' \rightarrow X'$ 、 $h: Y' \rightarrow Y$ を取り、 $\Delta' = h^*\Delta - K_{Y'/Y}$ とする。 X' の素因子 P に対して

$$t_P = \inf_{E \rightarrow P} \frac{a(E; Y', \Delta')}{\mathrm{ord}_E((f')^*P)}, \quad B_{X'} = \sum_P (1 - t_P)P, \quad M_{X'} = \mu^*L - K_{X'} - B_{X'}$$

と定める。分母が正で、 P を支配するすべての因子的付値を走らせ、 a はlog discrepancyを表す。例外成分上の Δ' は負になり得る。これは閾値によるdiscriminantであり、orbifold基底のinf-multiplicity divisorとは異なる。

§1.1, (1.1)–(1.3) · pp. 2–3

Theorem 1.1 — 安定化と大域生成

上の仮定のもとで、滑らかなコンパクトKähler modification $\mu_0 : S \rightarrow X$ が存在し、次の二つが成り立つ。

(a) 任意の滑らかなコンパクトKähler modification $\nu : S_1 \rightarrow S$ に対し、

$$M_{S_1} = \nu^* M_S \quad \text{in } \text{Pic}(S_1)_{\mathbb{Q}}.$$

(b) ある正整数 m に対して、 mM_S を表す実際の正則線束が大域生成される。

点を底とする場合と相対次元0も含む。 f, X, Y の射影性は仮定しない。

Theorem 1.1 · p. 3

図の矢印に付した引用

略号のない結果番号は本稿BSを指す。主要な外部入力には次の略号を使う。

- FF Fujino–Fujisawa。
- MWWZ Matsumura–Wang–Wu–Zhang。
- BFMT Bakker–Filipazzi–Mauri–Tsimmerman。
- Toma Toma。

外部入力の照合範囲は依存する結果の一覧に記す。図の引用は原典にリンクし、GitHub閲覧URLのページは表示ラベルで指定する。

2. Theorem 1.1の全体像

証明の道筋。 まず閾値と延長次数の比較でTheorem 1.1(a)の安定化を得る。(b)では、積分解を族にする、各因子の半豊富性を得る、指定した同型を延長して大域生成を降ろすという順に進む。

(a)で安定化する実際のmoduli lineを最後まで保持し、(b)の大域生成を全点で得る。閾値計算と、補助底 P 上での積分解・ノルムの比較が二つの主要部分である。

root eigenline の延長次数を閾値と比較する

$$\text{ord}_{\text{Hdg}} \tau = t_P - 1, \quad B_S = \sum_P (1 - t_P) P$$

混合 Hodge 延長、留数、全高次モデル上の次数比較
[\[BS\] Thm. 4.4 / Cor. 4.5, pp. 15–17](#); [\[FF\] Thm. 1.1, p. 2](#)

実際の moduli line を同定し安定化する

$$M_{S_1} = \nu^* M_S \quad \text{in } \text{Pic}(S_1)_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 1.1(a) と、以後も保持する指定された line

有限被覆・Hilbert–Douady・Baire で一つの族を選ぶ
[\[BS\] Prop. 5.6, pp. 22–25](#); [\[MWWZ\] Cor. 1.3, pp. 2–3](#)
[\[Toma\] Cor. 5.3, PDF p. 19](#)

点ごとの積分分解をコンパクトな補助底上の族にする

$$r : P \rightarrow S, \quad (J, D_J) = (Q, C) \times \prod_i T_i$$

r の一般有限性を仮定しない

代数的 b-semiampleness と算術 period コンパクト化を分けて使う
[\[BS\] Prop. 6.1 / Prop. 7.5, pp. 25–28, 32–34](#)
[\[BFMT\] Thms. 1.5, 5.2, 5.5, pp. 4, 30–32](#)

因子ごとに半豊富な延長を得る

$$H_Q \text{ 射影的比較因子, } \quad H_i \text{ torus} \cdot \text{symplectic 因子}$$

両側ノルム評価で flat twist を除き、Stein 分解後に norm を取る
[\[BS\] Lemmas 8.1, 8.3 / §9, pp. 34–37](#)

同型を延長し、全点での大域生成を降ろす

$$r^* \mathcal{O}_S(NM_S) \simeq H_Q \otimes \bigotimes_i H_i$$

M_S semiample Theorem 1.1(b)

閾値による安定化から、積分分解、半豊富な因子、同型の延長と降下までの全体図

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 安定化するlineを局所計算で固定する

root eigenlineの延長次数をlctと比較し、任意の高いモデルに対する引戻し恒等式を得る。数値類ではなく指定した正則lineを追跡する。

Theorem 4.4 · Corollary 4.5 · pp.15–17

2. 積分分解を族にし、因子ごとに半豊富性を得る

コンパクトな補助底上で射影的因子とtorus・symplectic因子へ分解する。前者は射影的比較族のb-semiampleness、後者は算術periodコンパクト化を使う。同じ指定lineと積ノルムを保持する。

Proposition 5.6 · Proposition 6.1 · Proposition 7.5 · pp.22–34

3. 指定同型を延長して全点での生成を降ろす

両側のノルム評価で同型と逆同型の極を除き、境界とflat twistを残さない。proper全射のStein分解後にnormを取り、一つの共通倍での大域生成を得る。

Lemmas 8.1, 8.3 · §9 · pp.34–37

(a)と(b)を合わせてTheorem 1.1を得る。以後の詳細図では、安定化、族の構成、因子の半豊富性、同型と切断の降下を順に展開する。

3. Theorem 1.1(a) — 閾値を延長次数として読む

$p : W \rightarrow S$ をSNC境界をもつモデルとし、 D_W をcrepant境界、 $Q_S = \mu_0^* L - K_S$ とする。十分可除な m について $\mathcal{O}_W(m(K_{W/S} + D_W)) \simeq p^* \mathcal{O}_S(mQ_S)$ を固定する。局所生成元の m 乗根から作る被覆は、非連結でもすべての成分を保持する。

1 局所 root を取り、全成分を保持する

$$K_{W/S} + D_W \sim_{\mathbb{Q}} p^* Q_S, \quad F^d \mathbb{V}_{\chi} = \mathcal{O}\tau$$

全最高空間でなく、指定された指標の固有直線

係数 1 の水平成分の最大交差数 k を用い、反復留数を取る
Prop. 3.4, Lem. 3.5, pp. 10–12

2 最深 stratum への留数で純粋な line に移す

$$F^d \mathrm{Gr}_{d+k}^W \mathbb{V}_{\chi} \simeq \text{深さ } k \text{ の klt log-volume line}$$

局所 frame ・ 次数 m の同定を保持する

disk モデルで延長可能性を両方向に判定し、 du の Jacobian を含める
Lem. 4.2–4.3, Thm. 4.4, pp. 13–16
 混合 Hodge 延長と最高直接像：[FF] Thm. 1.1, p. 2

3 閾値と延長次数を一致させる

$$t_P = \min_E \frac{1 - \delta_E}{a_E}, \quad \mathrm{ord}_{\mathrm{Hdg}} \tau = t_P - 1$$

$$a_E = \mathrm{ord}_E(t), \quad \delta_E = \mathrm{coeff}_E D_W$$

power chart で次数を消し、相対標準束の変化と閾値を相殺する
Thm. 4.4, Cor. 4.5, pp. 15–17

4 境界を補正し、すべての高いモデルへ降ろす

$$-K_{S_1/S} - B_{S_1} + \nu^* B_S = 0$$

$$M_{S_1} = \nu^* M_S \quad \text{in } \mathrm{Pic}(S_1)_{\mathbb{Q}}$$

Theorem 1.1(a)：良い開集合内を中心とする変更も含む

root eigenline、留数、閾値次数、高いモデルでの安定化

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 混合Hodge構造から使う直線だけを取り出す

tautological root τ の指標を χ とすると、 $F^d \mathbb{V}_{\chi} = \mathcal{O}\tau$ は rank one である。これは変動全体の最高空間の rank one 性ではない。良いファイバー上で係数 1 の水平成分が同時に交わる最大数を k とすると、この直線は Gr_{d+k}^W に入り、反復留数によって、Tate twist を除けば深さ k の stratum 上の klt log-volume の純粋な固有直線に移る。局所 frame とその次数 m の同定も保持される。 $k = 0$ なら留数操作は不要である。

Proposition 3.4, Lemma 3.5 · pp. 10–12

2. 延長可能な次数を上下から決める

$P = (t = 0)$ の上で $a_E = \text{ord}_E(t)$ 、 $\delta_E = \text{coeff}_E D_W$ とする。SNC解消上の最小値は、すべての因子的付値で定めた閾値に一致する。原稿は、disk上の正規化rootモデルと混合Hodge延長を使い、

$$t_P = \min_E \frac{1 - \delta_E}{a_E}, \quad \text{ord}_{\text{Hdg}} \tau = \min_E \frac{l_E + 1 - a_E}{a_E} = t_P - 1, \quad l_E = -\delta_E$$

を示す。Hodge次数は基底変更の分岐指数で割った正規化次数である。 $t = u^N$ の後に $u^{-Nb}\tau$ を試すと、全形式の変換に du のJacobianが入る。各 $\alpha_E = l_E + 1 - a_E(1 + b)$ が非負なら延長し、負のものがあればその上の成分を残した被覆で極が生じるため延長しない。十分性だけでなく必要性を確保する計算である。FFの直接像同定は、全stratumが底を支配しKählerであるdiskモデルに適用される。compact-support側のlower延長を双対化してordinary cohomology側のupper最高lineを読む。

Lemmas 4.1–4.3, Theorem 4.4 · pp. 12–16 · FF, Theorem 1.1 · p. 2

3. 境界補正を実際の線束として貼り合わせる

$B_S = \sum b_i(t_i = 0)$ なら、power chart $t_i = w_i^{N_i}$ 上で $\prod_i w_i^{N_i b_i} \pi^* \tau$ は次数0になる。十分なtensor powerでroot of unitの曖昧さを消し、Hartogs延長で交差点も埋めると、指定した開集合上の同定が $\pi^* \mathcal{O}_S(amM_S) \simeq E_\chi^{\otimes am}$ へ延長する。さらに $S_1 \rightarrow S$ では $Q_{S_1} = \nu^* Q_S - K_{S_1/S}$ を保って同じ計算を行う。相対標準束の次数と新しい閾値の差が相殺され、

$$-K_{S_1/S} - B_{S_1} + \nu^* B_S = 0$$

を得る。中心が良い開集合の内部にあるmodificationも含まれ、これが(a)を与える。

Theorem 4.4, Corollary 4.5 · pp. 15–17

安定化したmoduli lineと、指定されたlog-volume lineの同定を以後も保持する。次の積分分解で比較する対象がこれで固定される。

BS, Corollaries 4.5–4.6 · pp. 16–18

4. Theorem 1.1(b)の準備 — 点ごとの積分分解を族にする

前節の深いstratumから、良いファイバーがklt log Calabi–Yauとなる族を取り出す。 G_m は次数 m のlog-plurivolume lineである。必要なのは、ファイバーごとの分解に加えて、lineの同定とノルムを保持する一つの族である。

1 section をもつ klt log-volume 族を取り出す

$$\Sigma \longrightarrow S, \quad m(K_F + D_F) \sim 0, \quad (F, D_F) \text{ klt}$$

最深 stratum の Stein 分解と対角 section

ファイバーの積分分解と、固定指数の部分群の有限性を組み合わせる

Lem. 5.1, 5.3–5.4, pp. 18–21

積分分解の入力: [MWWZ] Cor. 1.3, pp. 2–3

2 有限 étale 積分分解を族として列挙する

$$(J, D_J) = (Q, C) \times \prod_i T_i$$

Q は射影的、 T_i は torus または既約 symplectic 因子

graph 条件・境界の一致を構成可能条件にし、可算個の閉包に Baire を適用

Lem. 5.5, Prop. 5.6, pp. 22–25

Douady 成分のコンパクト性: [Toma] Cor. 5.3, p. 19

3 コンパクトな parameter space から支配する成分を選ぶ

$$K = B \times \text{Hilb} \times \prod_i \text{Douady}_i \times \text{Douady}_{\text{graph}}$$

$$r: P \longrightarrow S \text{ proper 全射}$$

P は滑らかなコンパクト複素多様体

族の積分分解に log-volume 同型と留数積分の比較を付随させる

Prop. 5.6, (5.5)–(5.6), pp. 22–25

4 指定した line と積ノルムを保持する

$$r^* G_m \simeq G_{m,Q} \otimes \bigotimes_i \lambda_i^{\otimes m} \text{ on } P^\circ$$

$$\|s\|_{\text{res}} = c \|s_Q\|_{Q,\text{res}} \prod_i \|\omega_i\|_{\text{Hdg}}^m, \quad c > 0$$

P の Kähler 性・射影性・一般有限性は仮定しない

有限被覆とcompact parameter spaceから積分分解の族を構成する

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 積分分解を有限被覆の族として列挙する

最深stratumのStein分解とgraphの解消を用いて、対角sectionをもつ族を作る。各kltファイバーはMWWZの有限étale積分分解をもち、射影的な因子をまとめた (Q, C) とtorus・既約holomorphic symplectic因子 T_i に分かれる。境界は Q 側に集まり、 Q が点の場合も許す。sectionにより基本群を半直積として記述でき、有限生成なファイバー基本群の固定指数部分群が有限個であることから、有限底被覆の後に各有限étale被覆を族へ広げる。

Lemmas 5.1, 5.3–5.4 · pp. 18–21 · MWWZ, Corollary 1.3 · pp. 2–3

2. コンパクトなparameter spaceとBaireで一つの族を選ぶ

射影的因子はHilbert schemeで、 T_i と分解のgraphは固定コンパクトKähler空間のDouady成分で記録する。積のgraph・étale性・境界の一致を解析的構成可能条件として課す。Hodge数とcup積のrankで指定するtorus/symplectic型は、正しい一点を含むstratum上で維持する。可算個のコンパクトな閉包の像が良い底を覆うため、Baireによって一つが支配し、その解消からproper全射 $r : P \rightarrow S$ を得る。 P は滑らかなコンパクト複素多様体だが、Kähler・射影的・ S 上一般有限とは仮定しない。

Lemma 5.5, Proposition 5.6 · pp. 22–25 · Toma, Corollary 5.3 · PDF p. 19

3. 分解とともに指定したlineとノルムを運ぶ

稠密開集合 P° 上で、選んだ有限étale被覆は族として

$$(J, D_J) = (Q, C) \times_{P^\circ} \prod_i T_i, \quad r^* G_m \simeq G_{m,Q} \otimes \bigotimes_i \lambda_i^{\otimes m}$$

を満たす。ここで λ_i は各因子の最高lineである。留数積分で定めたノルムは、被覆次数だけから来る正定数を除いて右辺の積ノルムと一致する。この特定の同型とノルムを次節以降へ渡すことが、数値類や不特定のflat twistを残す比較との違いである。

Corollary 4.6 · pp. 17–18; Proposition 5.6, (5.5)–(5.6) · pp. 22–25

同じ補助底 P 上の積分解と積ノルムを、射影的因子とtorus・symplectic因子の個別処理へ渡す。

BS, Proposition 5.6 · §§6–7 · pp. 22–34

5. 各因子から半豊富な延長を得る

射影的な (Q, C) と、非射影的でもよい T_i には異なる入力を使う。以下では有限被覆・graphの解消・共通tensor powerを取った後の補助底も P と書く。



射影的比較とtorus \cdot symplecticの周期写像を別々に処理する

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 射影的因子にだけ代数的b-semiamplenessを適用する

P からHilbert schemeへの像はコンパクトであり、Chowの定理により射影的である。その射影的モデル R 上の普遍族から、generic kltでgeneric boundaryが有効なprojective lc-trivial fibrationを作る。rational frameから定める補助境界の垂直成分は負でもよい。BFMTの代数的b-semiamplenessで得たlineを引き戻し、本稿の局所閾値計算を再適用して、元の指定されたlog-volume lineとの同定と両側のノルム評価を回復する。原来の非射影的空間に大域的有理frameを仮定する手順ではない。

Proposition 6.1 \cdot pp. 25–28 \quad \cdot \text{BFMT, Theorem 1.5, Definition 6.18, Theorem 6.28} \cdot \text{pp. 4, 42, 44}

2. 実偏極を有理偏極へ移して周期商に写す

T_i は固定コンパクトKähler空間内の部分多様体なので、固定Kähler類からflatな実偏極を得る。本稿Lemma 7.1は、近い有理モノドロミー不変形式と可換な実自己同型を用い、同じ格子をもつ別のfiltrationへ移す。元の各ファイバーが有理偏極されるという主張ではないが、実同型によって正則

Hodge束とその延長を比較できる。torusにはweight 1、symplectic因子には $h^{2,0} = 1$ のweight 2を用い、neat levelでSiegel / type IVの算術商へ写す。解析的period mapの境界延長とGriffiths lineの同定を使って、コンパクト化上のample lineの切断を引き戻す。

Lemmas 7.1–7.4 · pp. 28–32 · BFMT, Theorems 5.2, 5.5 · pp. 30–32

3. Griffiths lineから必要な最高lineへ戻す

torusでは $\lambda_i \simeq \det F^1 R^1$ である。symplectic因子の次元を $2k_i$ 、 $\ell_i = F^2 R^2$ とすると、cup積により $\lambda_i \simeq \ell_i^{\otimes k_i}$ となる。weight 2のGriffiths lineは $\det E \otimes \ell_i^{\otimes 2}$ なので、この平方と $\det E$ の有限位数を処理してから ℓ_i の半豊富性を得る。共通有限被覆で全因子のモノドロミーを処理し、延長のtensor/cup積との整合性を使うと、指定したlineに半豊富な延長 H_Q, H_i が得られる。

Lemma 7.3, §7.4, Proposition 7.5, (7.5) · pp. 30, 32–34

得た半豊富な延長をテンソル積にし、指定された同型を境界を越えて延長するための両側ノルム評価とともに次節へ渡す。

BS, Lemma 8.1 · §9 · pp. 34–37

6. Theorem 1.1(b) — 指定した同型を延長して切断を降ろす

前節までの同型は P° 上で与えられている。これを境界の捻りを残さずに延長する段階と、proper全射から大域生成を降ろす段階を分ける。

1 比較同型と逆同型の係数を評価する

$$g : r^* \mathcal{O}_S(NM_S)|_{P^\circ} \simeq (H_Q \otimes \bigotimes_i H_i)|_{P^\circ}$$

$$|g|, |g^{-1}| \leq C(1 + |\log |t||)^b \quad \text{横断 disk 上}$$

両側の評価で負の Laurent 係数を消し、Hartogs で交差点を埋める
 Lem. 8.1, pp. 34–35; §9, pp. 36–37

2 指定した同型を境界全体へ延長する

$$r^* \mathcal{O}_S(NM_S) \simeq H_Q \otimes \bigotimes_i H_i \quad \text{on } P$$

右辺は半豊富、境界の捻り・flat twist を残さない

連結ファイバーで切断を降ろし、各有限ファイバーで同時に非零な切断を取る
 Lem. 8.3, pp. 35–36

3 Stein 分解して有限射の norm を使う

$$P \xrightarrow{h} T \xrightarrow{q} S, \quad h_* \mathcal{O}_P = \mathcal{O}_T, \quad \deg q = d$$

$$q^* A^{\otimes n} \text{ 大域生成} \implies A^{\otimes nd} \text{ 大域生成}$$

全点で同じ指数を使う。 $P \rightarrow S$ の一般有限性は不要
 Lem. 8.3; §9, pp. 35–37

4 moduli line の大域生成を得る

$$A = \mathcal{O}_S(NM_S), \quad \boxed{\mathcal{O}_S(ndNM_S) \text{ 大域生成}}$$

Theorem 1.1(b) : 実際の正則線束の結論

両側のノルム評価による同型の延長とStein分解後のnorm降下

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 同型と逆同型の両方から極を排除する

Corollary 4.6、Proposition 6.1、Proposition 7.5は、局所frameとその双対にlogの冪によるノルム評価を与える。積ノルムの一致により、比較同型の係数 g と g^{-1} は境界に横断的なdisk上でともにlogの冪で抑えられる。Laurent展開の負の係数は消え、両者が正則に延びる。横方向の正則性とHartogs延長により交差点も処理され、共通の十分可除な $N > 0$ について

$$r^* \mathcal{O}_S(NM_S) \simeq H_Q \otimes \bigotimes_i H_i$$

という実際の正則線束の同型になる。右辺には必要な共通tensor powerを吸収した。開集合上の指定した同型を延ばすため、見えないflat twistも残らない。

Lemma 8.1 · pp. 34–35; §9 · pp. 36–37

2. 一般有限性を仮定せずnormで大域生成を降ろす

r のStein分解を $P \xrightarrow{h} T \xrightarrow{q} S$ 、 $\deg q = d$ とする。 $h_*\mathcal{O}_P = \mathcal{O}_T$ により、引き戻しlineの切断は T へ降りる。 $q^*A^{\otimes n}$ が大域生成なら、任意の $s \in S$ に対して有限集合 $q^{-1}(s)$ のすべてで非零な一つの切断を選ぶ。そのnormは $A^{\otimes nd}$ の切断となり s で非零である。 q がflatでなくても、一般点での積を正規性により延長できる。同じ n, d が全点で使えるので、 A は半豊富となる。 $A = \mathcal{O}_S(NM_S)$ に適用して(b)が従う。

Lemma 8.3 · pp. 35–36; §9 · pp. 36–37

ある一つの共通倍が S の全点で生成され、(a)の引戻し安定性と合わせてmoduli b-lineの半豊富性を得る。他の033稿への直接依存はこの結論から推定しない。

BS, Theorem 1.1 · §9 · pp. 3, 36–37

7. どの論文が、どの段階を担うか

入力

FF, Theorem 1.1、v3、p. 2

使用箇所と役割

§3、Lemma 4.2 : Kähler stratumをもつSNC族の混合Hodge延長と最高直接像

今回の照合

定理文・適用モデルを照合

入力

MWWZ, Corollary 1.3、v1、pp. 2–3

使用箇所と役割

Lemma 5.3 : 数値的に自明なlog canonical classをもつeffective kltファイバーの有限étale積分分解

今回の照合

定理文・仮定を照合

入力

Toma, Corollary 5.3、v3、PDF p. 19

使用箇所と役割

Proposition 5.6：固定コンパクトKähler空間のDouady成分のコンパクト性

今回の照合

記述・使用箇所を照合

入力

BFMT, Theorem 1.5 / Definition 6.18 / Theorem 6.28、v2、pp. 4, 42, 44

使用箇所と役割

Proposition 6.1：射影的比較族の半豊富性とHodge/threshold moduliの比較

今回の照合

generic effectivity・rank条件・用途を照合

入力

BFMT, Theorems 5.2, 5.5、v2、pp. 30–32

使用箇所と役割

Lemma 7.4：ample Griffiths延長を算術商から解析的に引き戻す

今回の照合

定理文・局所liftabilityを照合

これらは本稿の補助結果に対する直接入力である。外部定理の証明全体は検証していない。Baily–Borelの算術商の代数性、Fujikiの可算性、有限被覆のコンパクト化、純Hodge延長の一般理論については、本稿内の用途を読んだが外部原典の該当箇所の照合を残した。本稿p. 3の「Campana orbifold Iitaka theoremを使わない」という記述から、他の外部依存まで排除しない。カタログ033の他稿および034との直接依存は未調査である。

8. 原典を読む入口と確認範囲

原典はOpenAI、2026年9月10日稿、全38ページ。上記BSはcommit

fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeebの固定版である。§§3–4 · pp. 6–18で固有直線と閾値の接続、Proposition 5.6 · pp. 22–25で族の構成、§§6–9 · pp. 25–37で因子の半豊富性から降下までを辿れる。

編集側ではTheorem 1.1の設定・二つの結論、上記の証明箇所、外部入力の記事と適用箇所を読んで照合した。これは原稿の全証明が数学的に正しいと認証するものではない。混合Hodge延長の構成、Hilbert–Douadyによる全parameter-space構成の細部、実偏極の変更と全延長の整合性は独立した証明検証をしていない。外部原典を未照合とした接続は保留し、定理の著者の主張と区別する。